

2024-2025学年 秋学期

现代控制理论

Modern Control Theory

学在浙大 <http://course.zju.edu.cn>
用自己的浙大通行证账号登录

主讲：吴俊 徐巍华



CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING

SINCE 1956



第7章 线性离散时间控制系统分析与综合

徐巍华

浙江大学智能系统与控制研究所

玉泉校区教十八235室

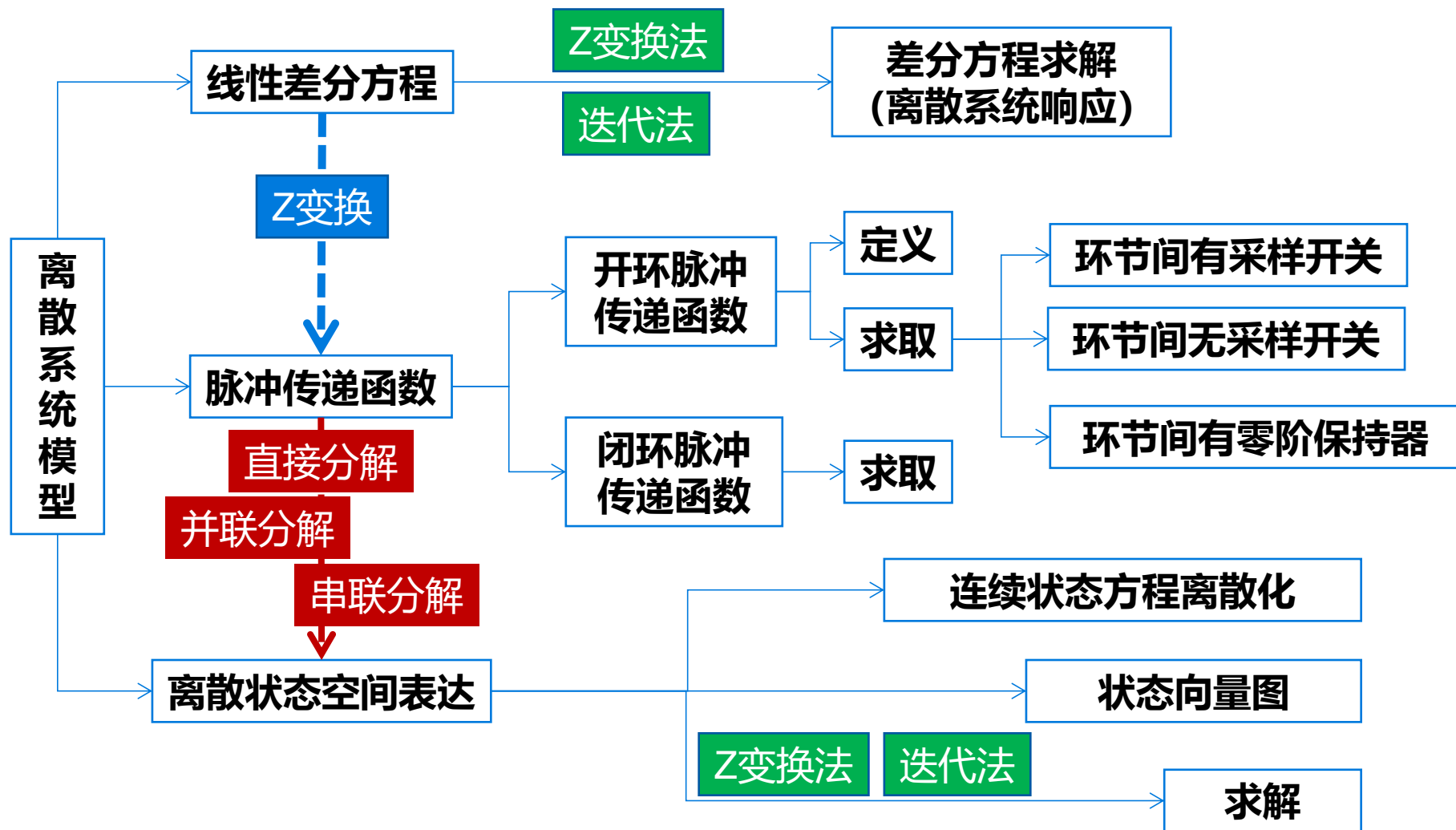
whxu@zju.edu.cn

13600549753



回顾

7-4 离散系统的数学模型





7-1 基本概念

7-2 信号的采样与保持

7-3 z 变换理论

7-4 离散系统的数学模型

7-5 离散系统的稳定性与稳态误差

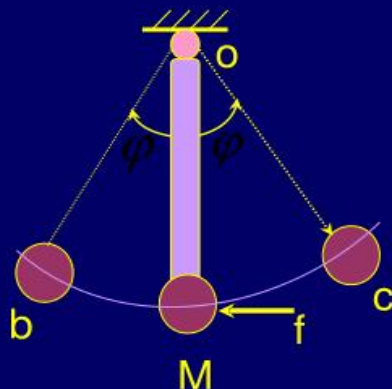
7-6 离散系统的动态性能分析

7-7 离散系统的数字校正

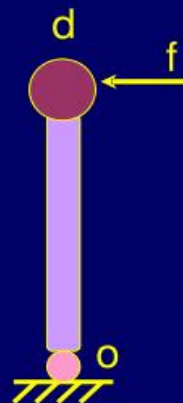
所谓稳定性，是指系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原平衡状态的性能。

稳定是控制系统正常工作的首要条件，不稳定的系统是无法正常工作的。

稳定系统



不稳定系统



稳定性定义：如果在扰动作用下系统偏离了原来的平衡状态，当扰动消失后，系统能够以足够的精度恢复到原来的平衡状态，则系统是稳定的；否则，系统不稳定。



复习：连续系统的稳定性与稳态误差



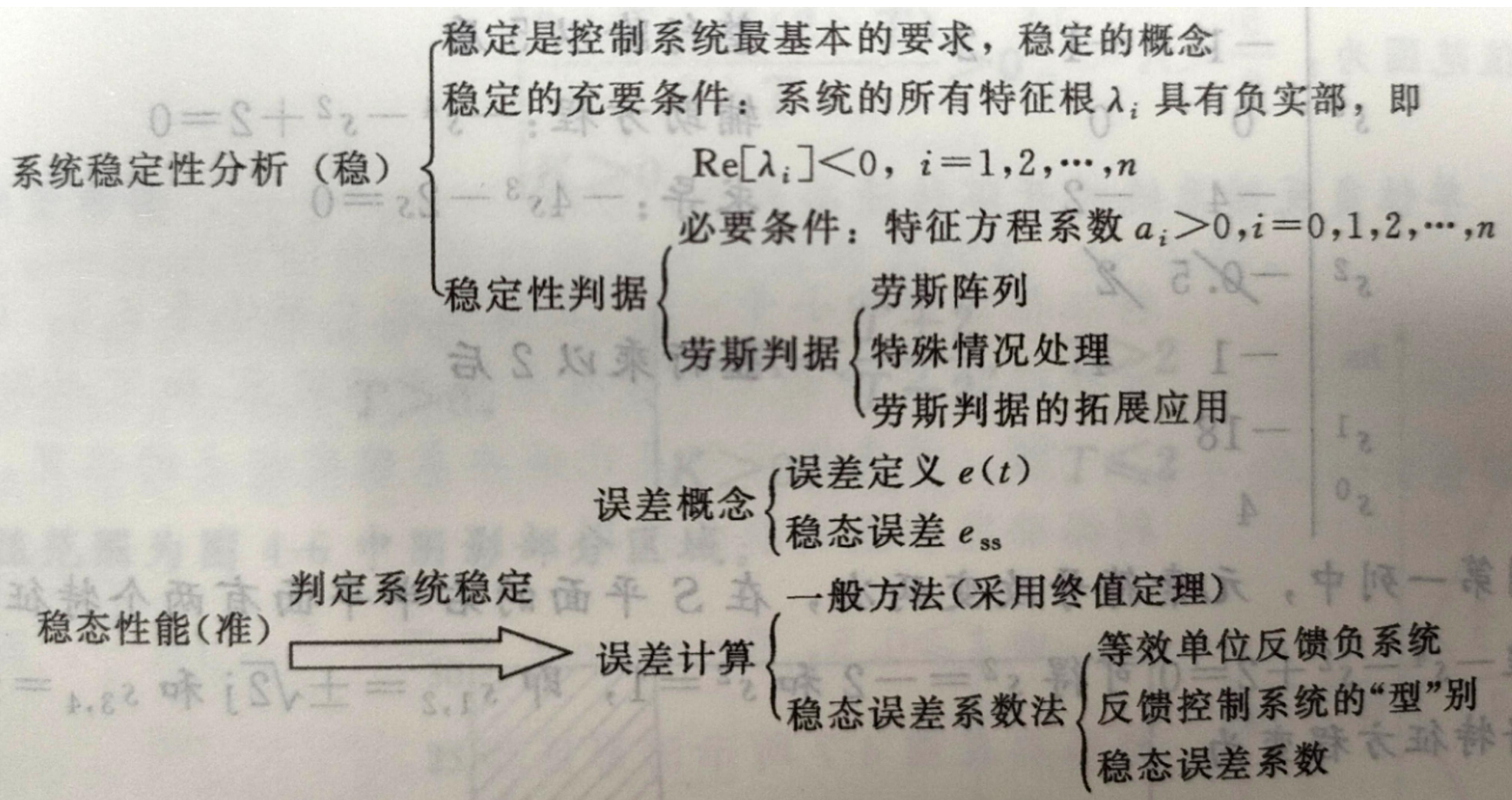
- 稳定性的概念
- 连续线性定常系统稳定的充分必要条件
- 劳斯稳定性判据
- 稳态误差
- 反馈控制系统的“型”
- 稳态误差系数



飞行员首次海上着舰**又稳又准** 舰载机成功降落



复习：连续系统的稳定性与稳态误差





● S域到Z域的映射

- 稳定性
- 稳态误差

为了把连续系统在s平面上分析稳定性的结果移植到在z平面上分析离散系统的稳定性，首先需要研究s平面与z平面的映射关系。





S域到z域的映射

$\Sigma \sigma$ sigma `sigma 西格马



s平面与z平面的基本映射关系

$$z = e^{sT}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T} = e^{\sigma T} \angle \omega T$$

注意到 $e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \sin \omega T$ 是 2π 的周期函数

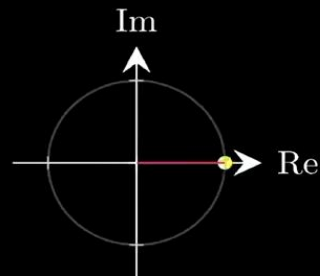
$$\text{故有 } z = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\omega T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j(\omega T + 2k\pi)} = e^{\sigma T} \angle (\omega T + 2k\pi)$$

复变量 z 的模 R 及相角 θ 与

复变量 s 的实部 σ 和虚部 ω 的关系

$$\begin{cases} R = |z| = e^{\sigma T} \\ \theta = \angle z = \omega T \end{cases}$$

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

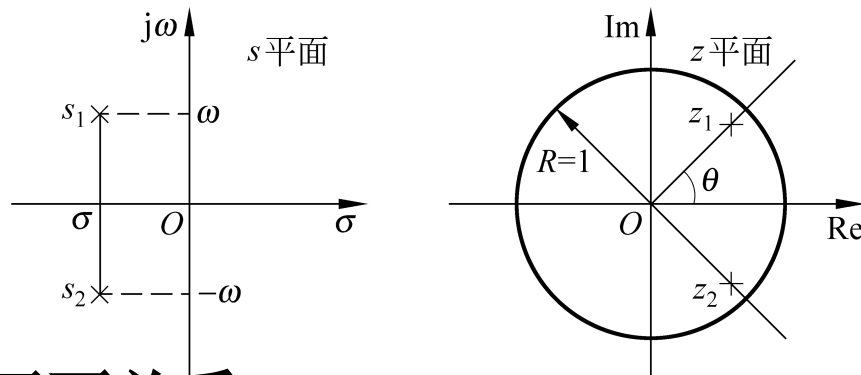




s平面和z平面的具体映射关系



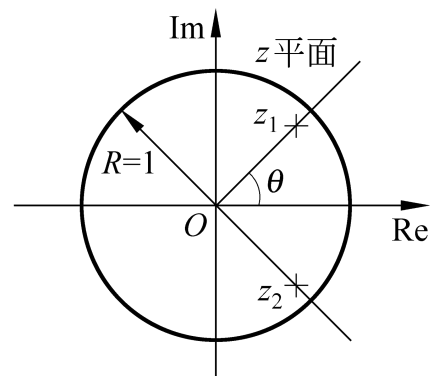
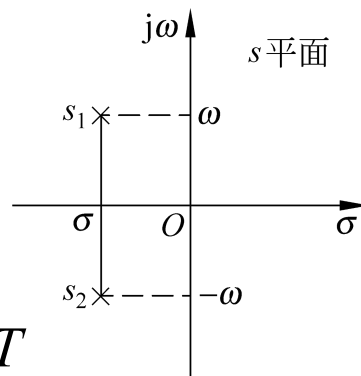
1、s平面虚轴的映射：s平面整个虚轴映射为z平面单位圆，左半平面任一点映射在z平面单位圆内，右半平面任一点映射在单位圆外。



s平面与z平面关系

	$s = \sigma + j\omega$			$z = R\angle\theta$	
几何位置	σ	ω	几何位置	$R = e^{\sigma T}$	$\theta = \omega T$
虚轴	=0	任意值	单位圆周	=1	任意值
左半平面	<0	任意值	单位圆内	<1	任意值
右半平面	>0	任意值	单位圆外	>1	任意值

2. 角频率 ω 与z平面相角 θ 关系



$$\theta = \omega T + 2k\pi = (\omega + k\frac{2\pi}{T})T = (\omega + k\omega_s)T$$

- ◆ s平面上频率相差采样频率整数倍的所有点，映射到z平面上同一点。
- ◆ 每当 ω 变化一个 ω_s 时，z平面相角 θ 变化 2π ，即转了1周。
- ◆ 若 ω 在s平面虚轴上从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ 时，z平面上相角将转无穷多圈。

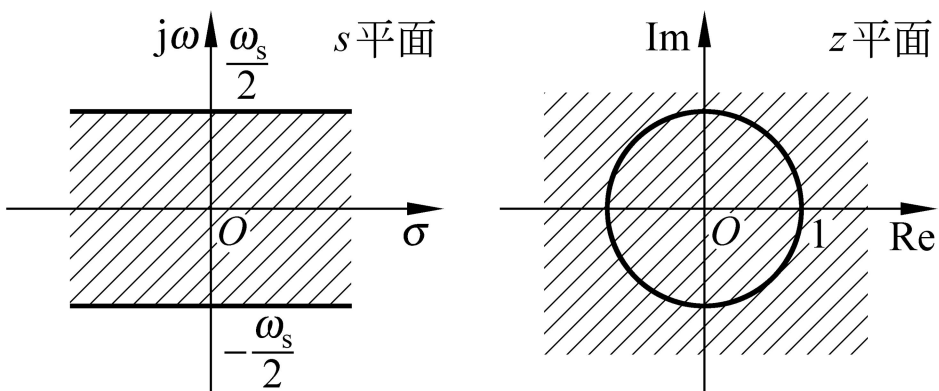
角频率 ω 与z平面相角 θ 关系

ω	$-\infty$	$\dots$	$-2\omega_s$	$-\omega_s$	$-\frac{\omega_s}{2}$	0	$\frac{\omega_s}{2}$	ω_s	$2\omega_s$	$\dots$	$+\infty$
θ	$-\infty$	$\dots$	-4π	-2π	$-\pi$	0	π	2π	4π	$\dots$	$+\infty$

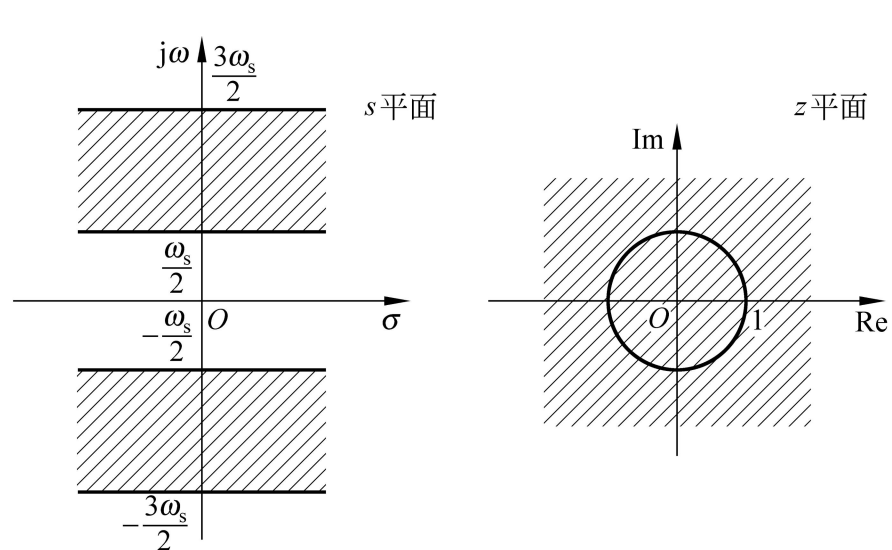
3. s平面上的主带与旁带

s平面上被分成了许多平行带子，其宽度为 ω_s

$$\text{主带} \left\{ \begin{array}{l} -\frac{\omega_s}{2} \leq \omega \leq \frac{\omega_s}{2} \\ (\sigma \text{ 任意变化}) \end{array} \right.$$

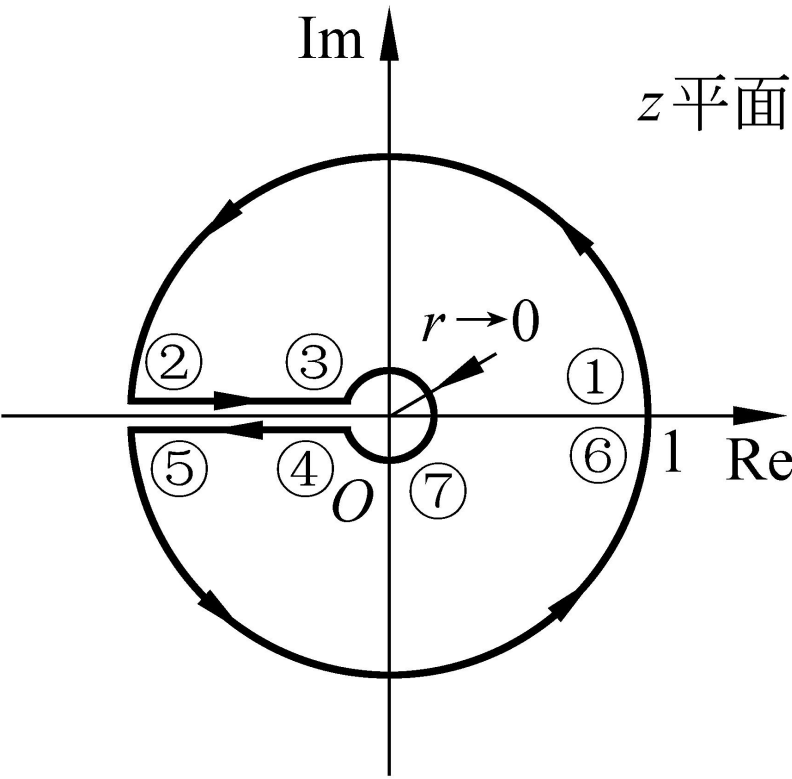
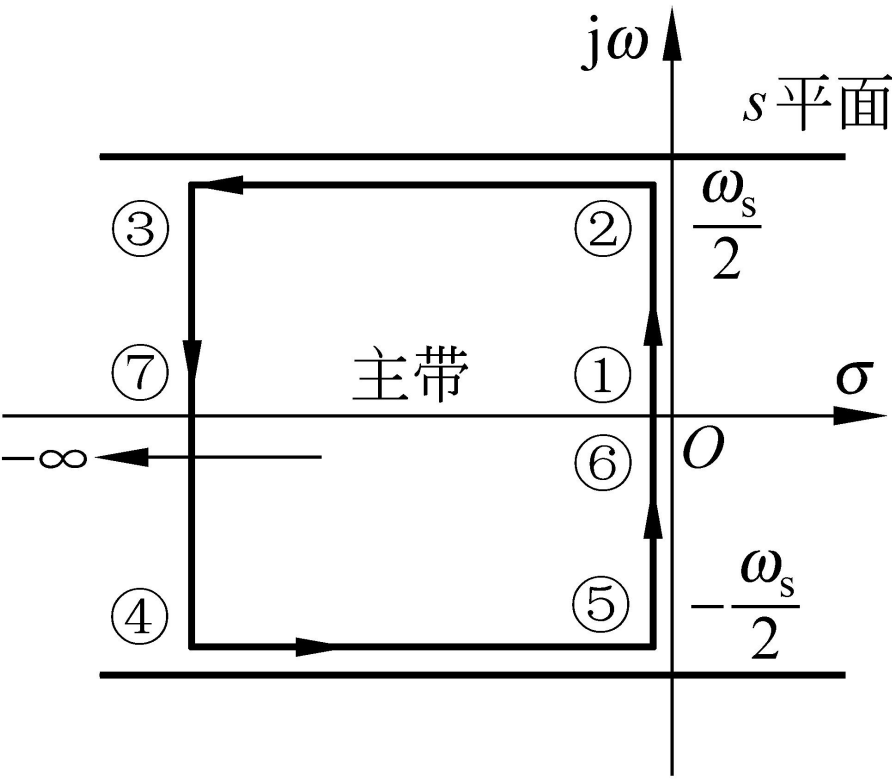


主带映射



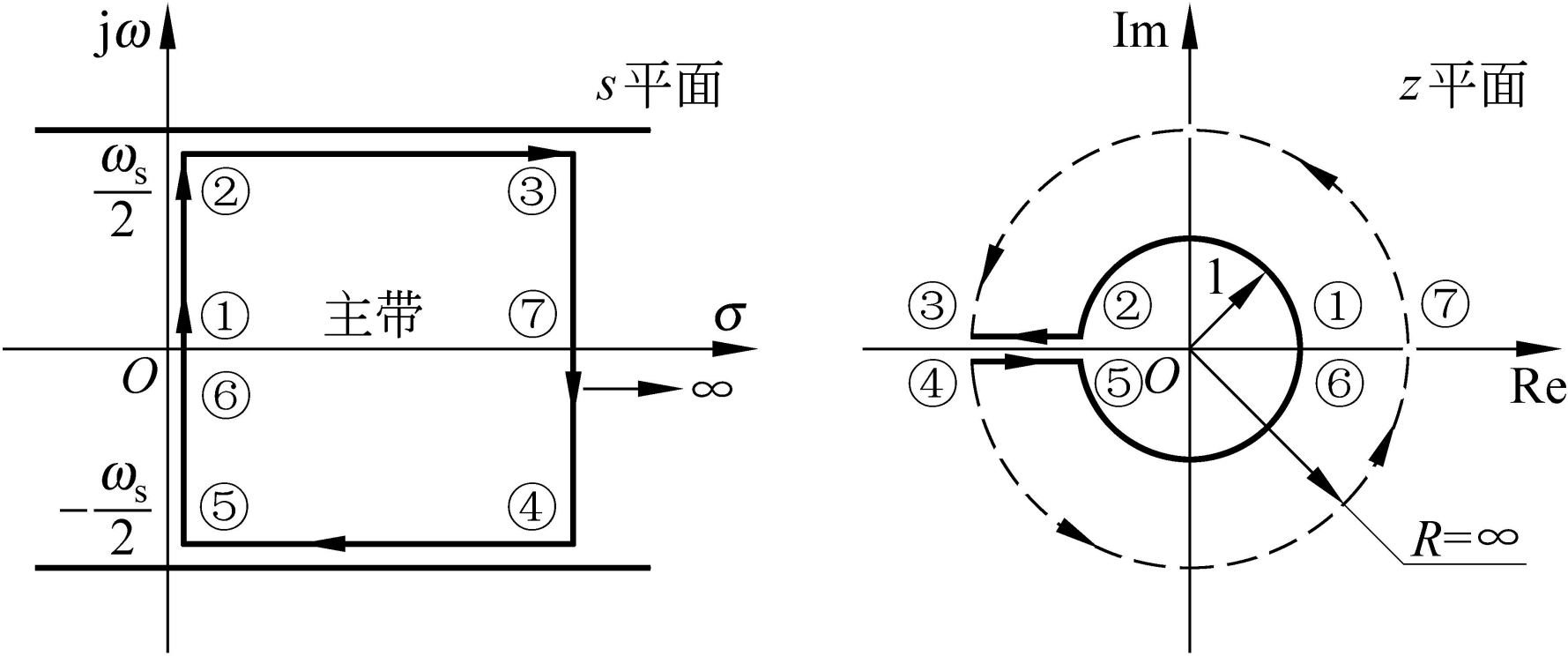
旁带映射

4. s平面主带的映射



s平面主带左半平面的映射

4. s平面主带的映射



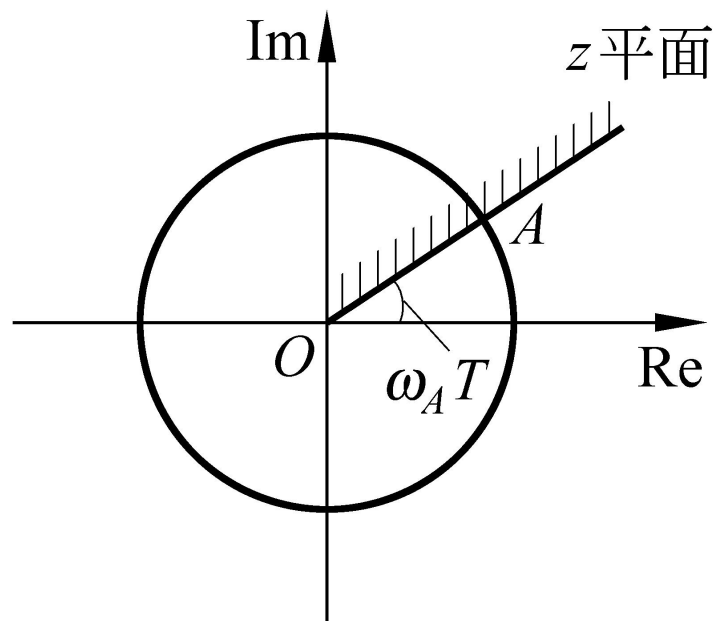
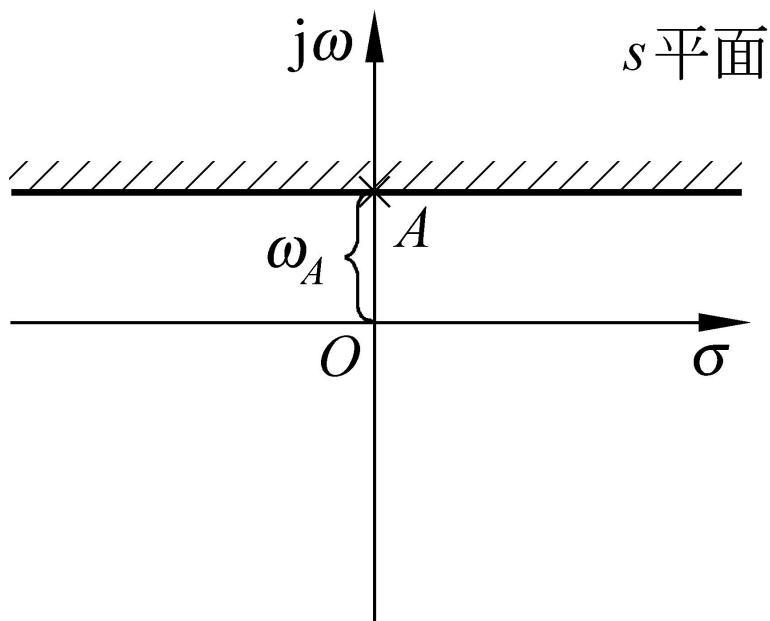
s平面主带右半平面的映射



s平面上等值线在z平面的映射



1. s平面实轴平行线（即等频率线）的映射



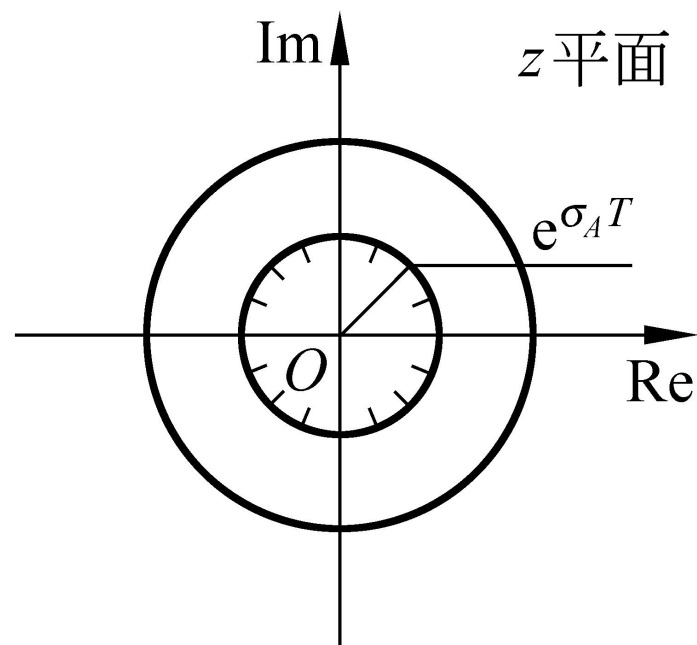
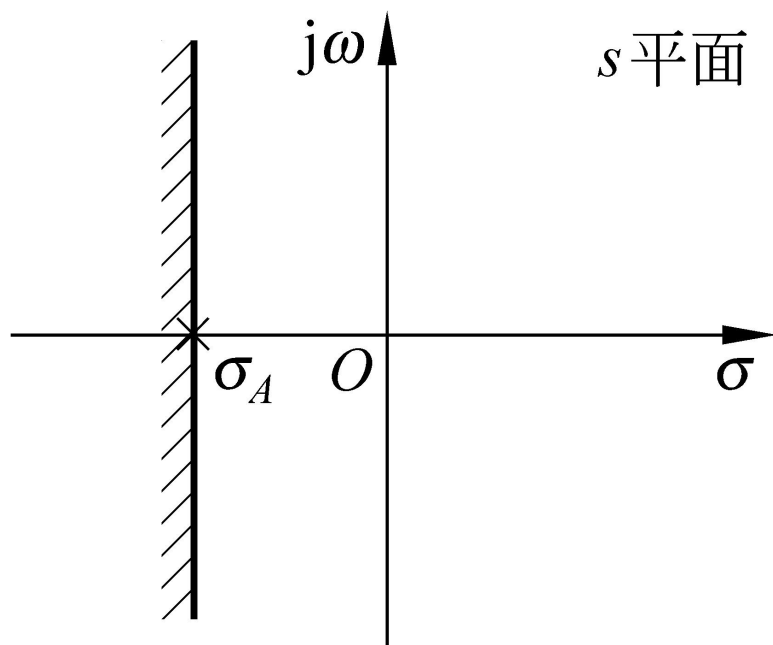
等 ω 线映射



s平面上等值线在z平面的映射



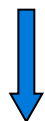
2. s平面虚轴平行线（即等衰减率线）的映射



3. s平面上等阻尼比轨迹的映射

$$\cos \beta = \xi \quad \Xi \xi \text{ xi ksi 克西}$$

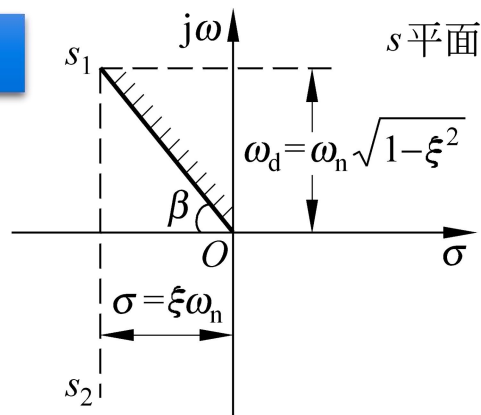
$$s = \sigma + j\omega = -\omega \cot \beta + j\omega$$



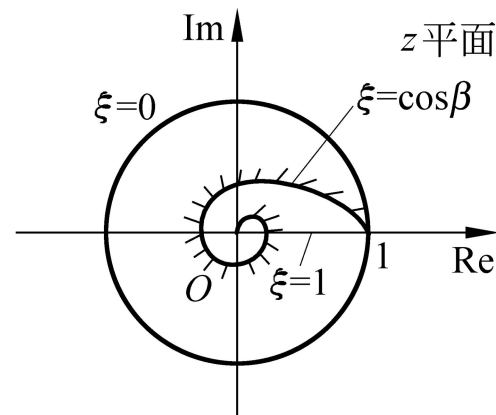
映射至z平面

$$|z| = e^{\sigma T} = e^{-\omega T \cot \beta}$$

$$\angle z = \theta = \omega T$$



(a)



(b)

阻尼比线及其映射

相关公式

$$\xi = \cos \beta$$

$$\text{ctg} \beta = \text{ctg}(\cos^{-1} \xi) = -\sigma / \omega$$

$$s = -\sigma + j\omega = -\omega \text{ctg} \beta + j\omega$$

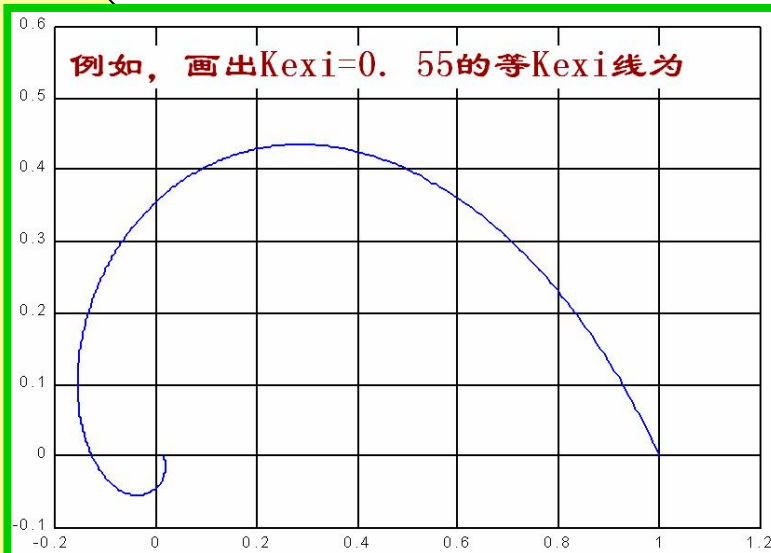
$$z = e^{Ts} = e^{-\omega T \text{ctg} \beta} e^{j\omega T}$$

$$|z| = e^{-\omega T \cdot \text{ctg} \beta}$$

$$\angle z = \omega T$$

Matlab命令

```
B=acos(Kexi);
ctgB=1/tan(B);
WT=0:0.01:2*pi;
EW=exp(-WT*ctgB);
x=EW.*cos(WT);
y=EW.*sin(WT);
plot(x,y)
```



4. s平面上等自然频率轨迹的映射

s平面

$$s = \sigma \pm j\omega = \omega_n e^{j\varphi} = \omega_n \sin \varphi \pm j \omega_n \cos \varphi$$

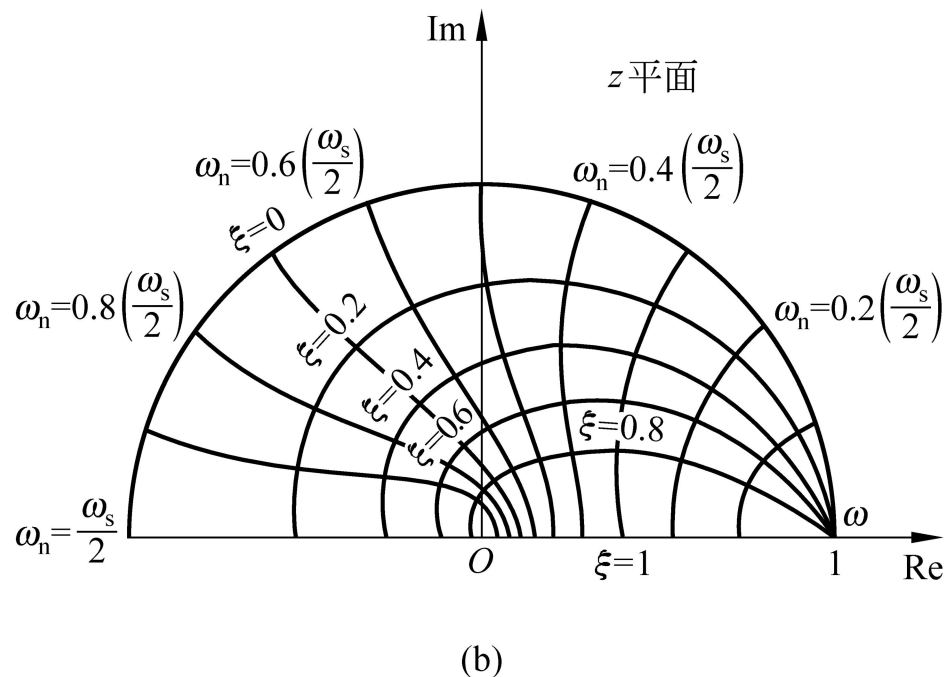
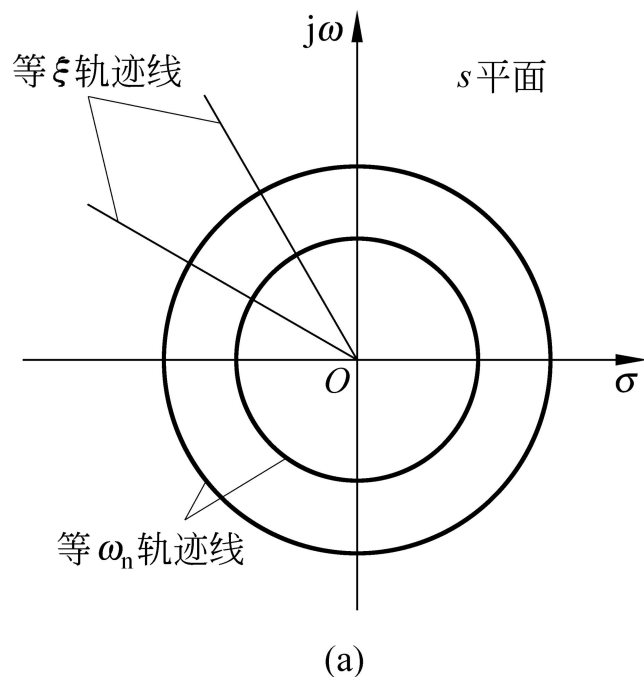
$$\varphi = \cot^{-1}(\sigma / \omega)$$

z平面

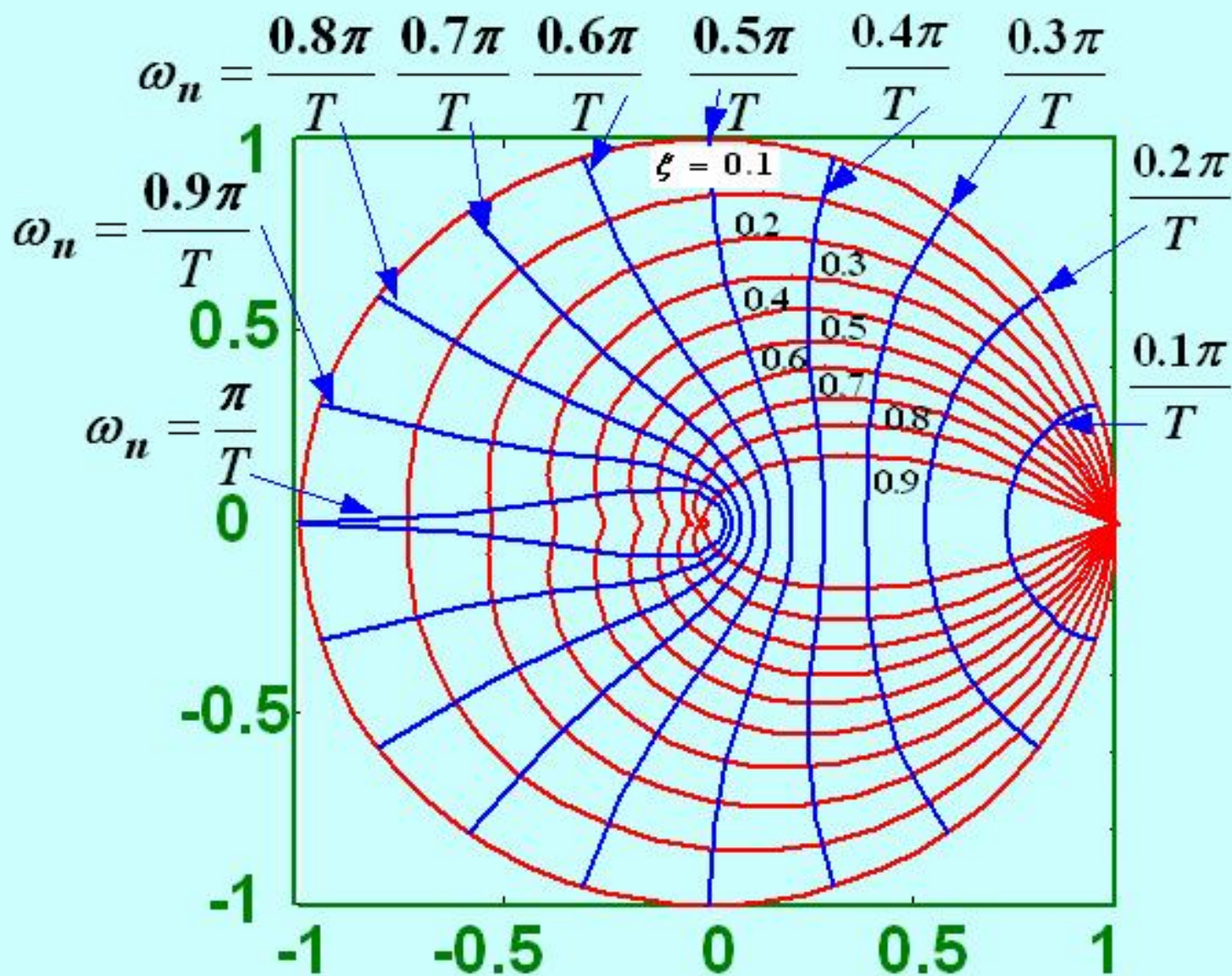
$$z = e^{sT} = e^{T\omega_n \cos \varphi} e^{jT\omega_n \sin \varphi}$$

$$R = e^{T\omega_n \cos \varphi}, \angle z = T\omega_n \sin \varphi$$

所以



等自然频率轨迹映射



采用matlab的“zgrid”命令



S域到z域的映射

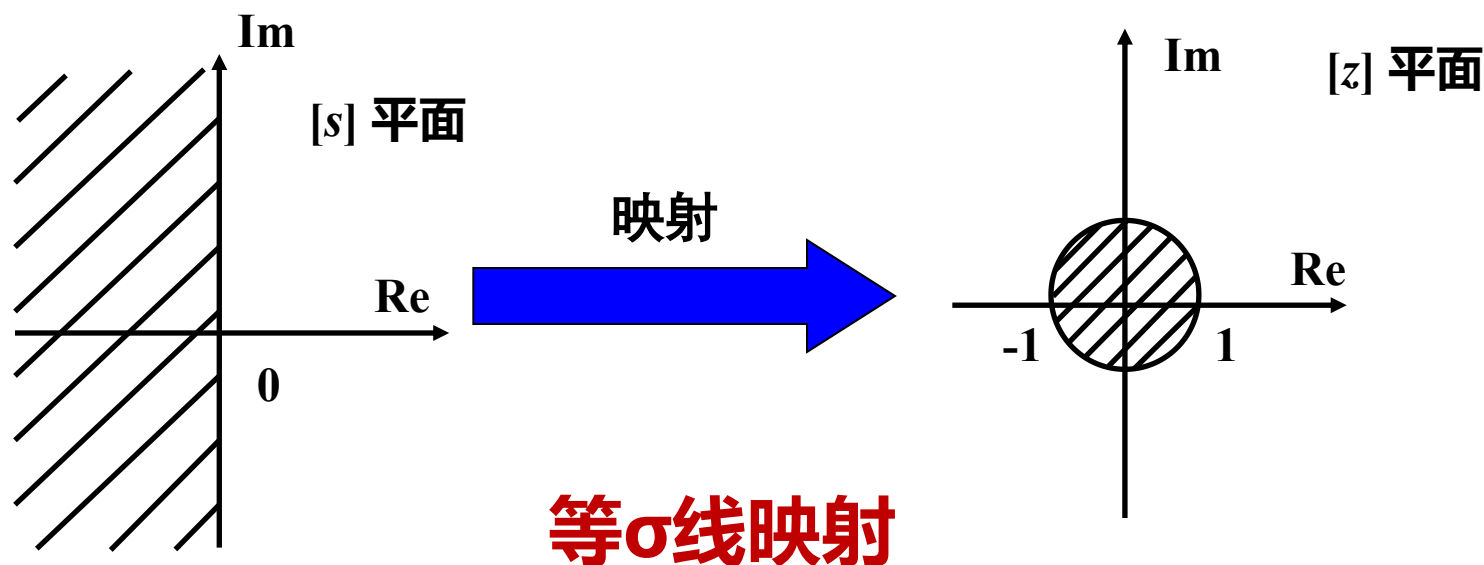


$$z = e^{Ts} = e^{T(\sigma + j\omega)} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} = e^{\sigma T} e^{j2\pi\omega/\omega_s}$$

(1) s 平面中实部 σ 为常数的线对应 z 平面中半径为 $e^{\sigma T}$ 的圆

s 平面的虚轴对应 z 平面的一系列重叠的单位圆

s 平面的左半开平面对应 z 平面的单位圆的内部



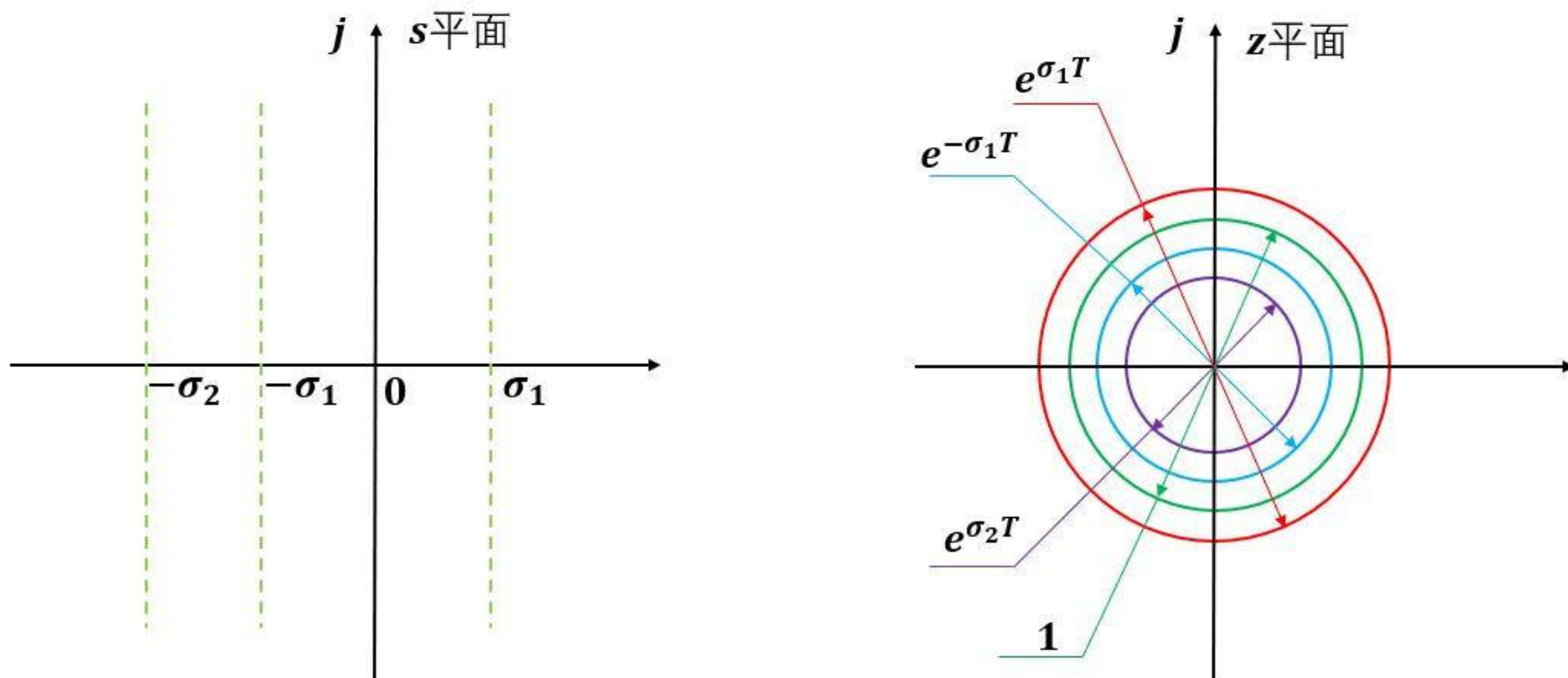


图7-30: s 平面和 z 平面上的等 σ 轨迹

CSDN @FUXI_Willard

s 平面上的虚轴映射为 z 平面上的单位圆。因此：
 左半 s 平面上的等 σ 线映射为 z 平面上的同心圆，在单位圆内；
 右半 s 平面上的等 σ 线映射为 z 平面上的同心圆，在单位圆外。

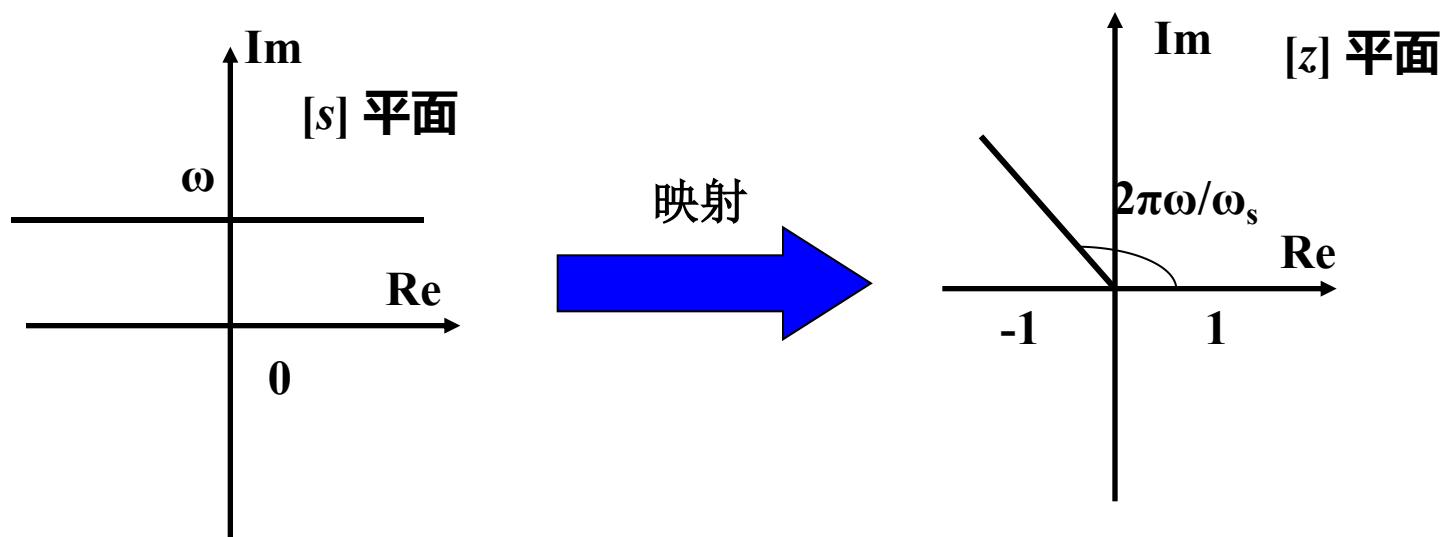


S域到z域的映射



(2) s 平面中虚部 ω 为常数的线对应 z 平面中角度 ωT 的射线

s 平面的负实部 ($-\infty < \sigma \leq 0$) 对应于 z 平面中 $0 < z \leq 1$ 的实轴部分



等 ω 线映射

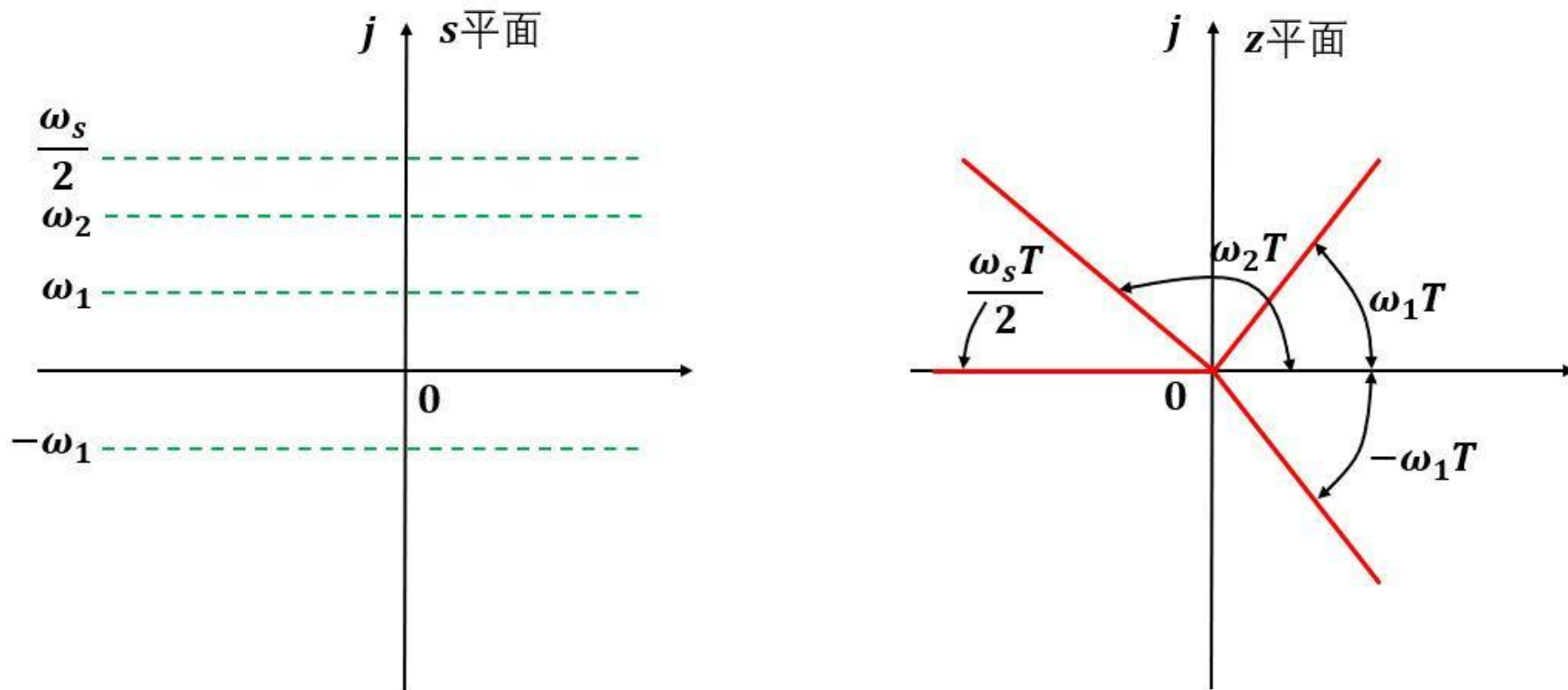


图7-31: s 平面和 z 平面上的等 ω 轨迹



S域到z域的映射

Ξ ξ xi /ksi/ 克西

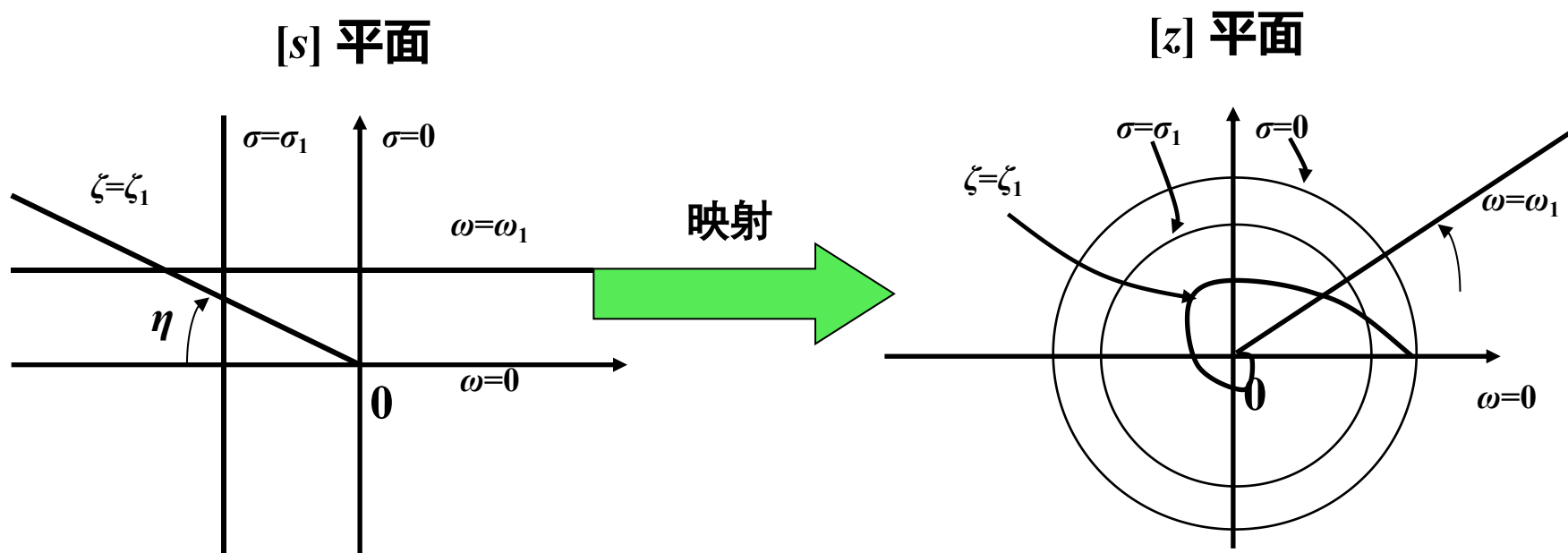
Z ζ zeta /'zi:tə/



(3) s 平面中阻尼比为常数的线可以定义为

$$s = \sigma + j\omega = -\omega \operatorname{ctg} \eta + j\omega \quad \text{其中} \quad \eta = \cos^{-1} \zeta$$

$$z = e^{sT} = e^{-\omega T \operatorname{ctg} \eta + j\omega T} = e^{-\omega T \operatorname{ctg} \eta} \angle \omega T$$



等 ζ 线映射

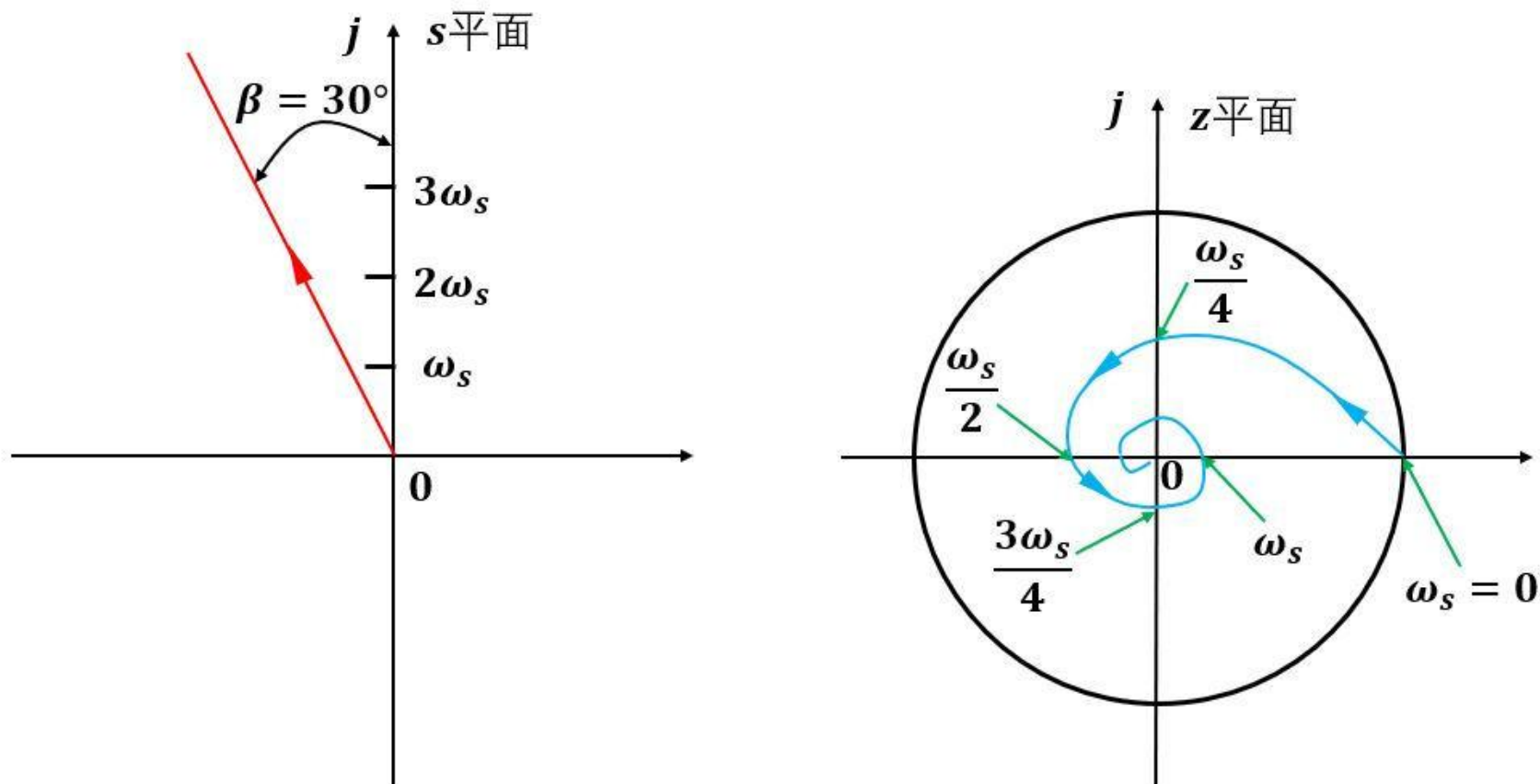


图7-32: s 平面和 z 平面上的等 ζ 轨迹($\beta = 30^\circ$)



离散系统的稳定性与稳态误差



● S域到Z域的映射

● 稳定性

● 稳态误差

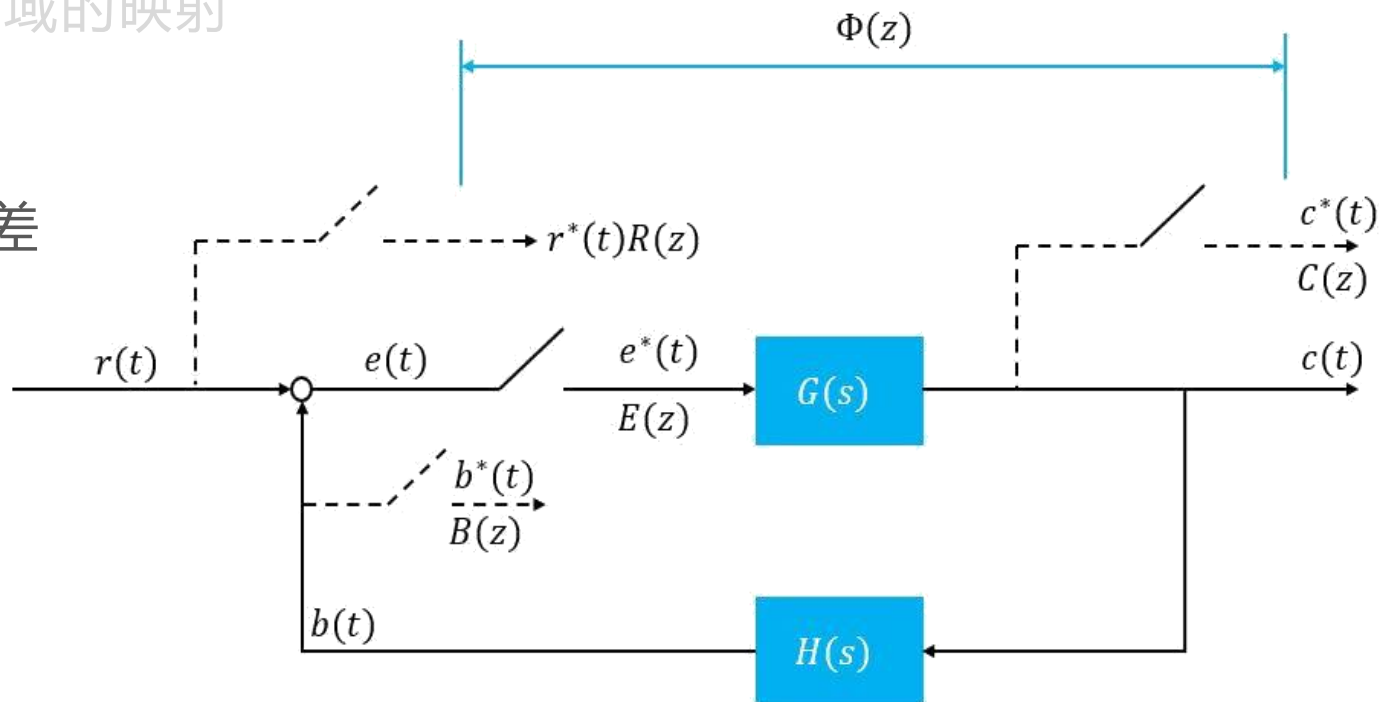


图7-25：闭环离散系统结构图

CSDN @FUXI_Willard

$$D(z) = 1 + GH(z) = 0$$



• 离散系统稳定的定义

- 若离散系统在有界输入序列作用下，其输出序列也是有界的，则称该离散系统是稳定的。

■ 离散系统稳定的充分必要条件

► 时域中

线性定常差分方程

$$c(k) = -\sum_{i=1}^n a_i c(k-i) + \sum_{j=0}^m b_j r(k-j)$$

齐次方程：

$$c(k) + \sum_{i=1}^n a_i c(k-i) = 0$$

设通解为：

$$A\alpha^k$$

$$A\alpha^k + a_1 A\alpha^{k-1} + \cdots + a_n A\alpha^{k-n} = 0$$

代入

特征方程



- 离散系统稳定的充分必要条件

- 时域中

特征方程: $\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_n = 0$

假设特征根: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

差分方程的通解: $c(k) = A_1\alpha_1^k + A_2\alpha_2^k + \dots + A_n\alpha_n^k$

当特征方程的根 $|\alpha_i| < 1$ 时, $i=1, \dots, n$, 必有 $\lim_{k \rightarrow \infty} c(k) = 0$

线性定常离散系统稳定的充分必要条件:

差分方程的所有特征根的模 $|\alpha_i| < 1, i = 1, 2, \dots, n$



➤ Z 域

➤ 已知如下系统方框图，系统方程可以描述为

$$C(s) = G(s)E^*(s)$$

$$E(s) = R(s) - B(s) = R(s) - G(s)H(s)E^*(s)$$

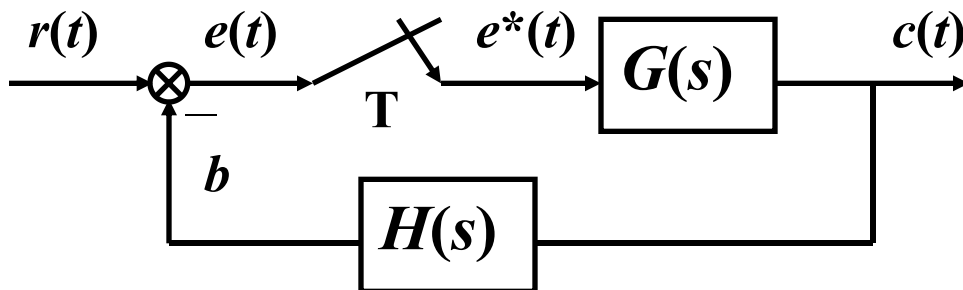
$$E^*(s) = R^*(s) - [G(s)H(s)]^* E^*(s)$$

$$E^*(s) = \frac{R^*(s)}{1 + GH^*(s)}$$

$$C^*(s) = \frac{G^*(s)R^*(s)}{1 + GH^*(s)}$$

$$C(z) = \frac{G(z)R(z)}{1 + GH(z)}$$

特征方程



➤ 注意

$$GH^*(s) \equiv [G(s)H(s)]^*$$

一般地,

$$GH^*(s) \neq G^*(s)H^*(s)$$

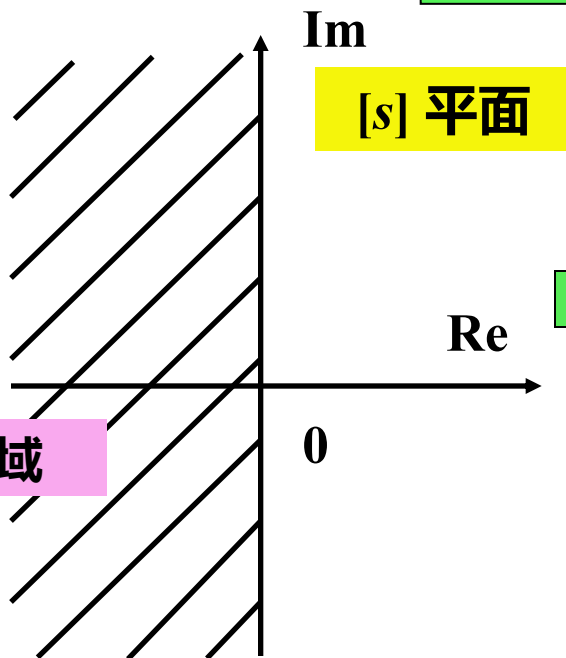


➤ 采样序列的 Laplace 变换

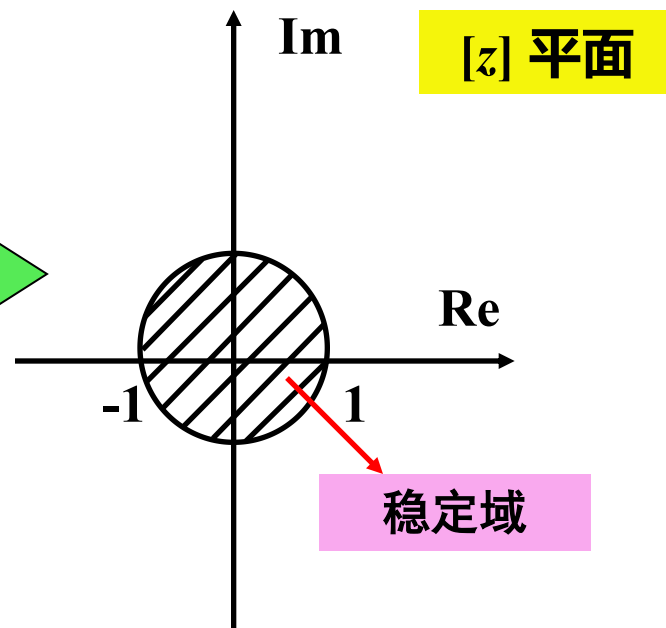
$$F^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)e^{-kTs}$$

$$\text{let } z \equiv e^{Ts}$$

$$F^*(s) \Big|_{s=(1/T)\ln z} = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$$



映射





Z 域中的充分必要条件是特征方程的所有特征根在单位圆内。

例7-4-1 闭环采样系统的特征方程如下，判断系统的稳定性

$$z^2 + 2.3z + 3 = 0$$

解：法1) 特征方程的特征根为：

$$z_{1,2} = -1.15 \pm j1.295 \Rightarrow |z| = 1.732 > 1$$

因此，闭环系统是**不稳定的**。

直接求取特征方程根

– 缺点是难于分析系统参数的影响

例4-2 已知 $\Delta(z) = z^4 - 1.2z^3 + 0.07z^2 + 0.3z - 0.08 = 0$

Matlab命令

```
c=[1 -1.2 0.07 0.3 -0.08];  
r=roots(c)
```

**r = -0.5000
0.8000
0.5000
0.4000**

系统稳定

例 4-3 已知
$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.3 & -0.4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$

Matlab命令

```
F = [-1.3 -0.4  
      1      0];  
g=eig(F)
```

**g =
-0.8000
-0.5000**

系统稳定



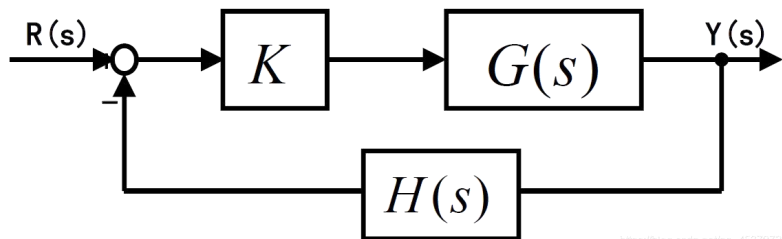
例7-4-1 闭环采样系统的特征方程如下，判定系统的稳定性

$$z^2 + 2.3z + 3 = 0$$

解：法2) 可以采用 **根轨迹** 方法来分析稳定性。



根轨迹方法



闭环特征方程:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

开环传递函数为:

$$G(s)H(s) = \frac{K (s - z_1) (s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1) (s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = -1$$

相角条件决定了整条根轨迹，
即哪些点是极点。

$\angle G(s)H(s) = 180^\circ + k360^\circ (k = 0, 1, 2, \dots, n - m - 1) \rightarrow$ 相角条件

$|G(s)H(s)| = 1 \rightarrow$ 幅值条件

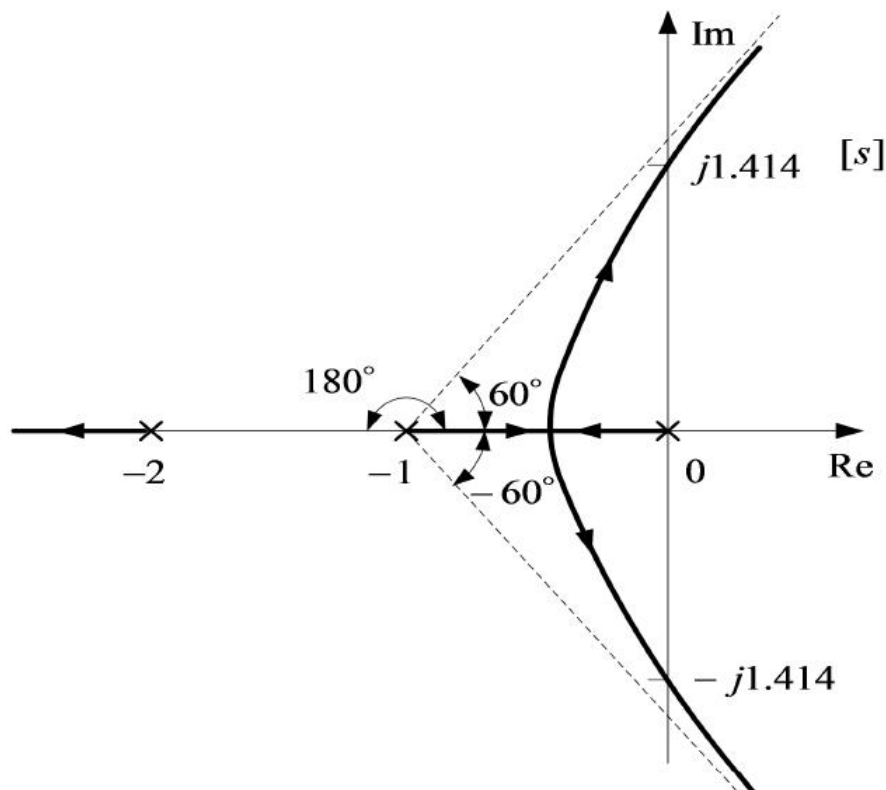
幅值条件决定了极点 s 的匹配增益值。



根轨迹方法分析连续系统稳定性



单位负反馈系统的特征方程和根轨迹草图如下，试设计和分析根轨迹参数的影响。



$$1 + \frac{K}{s(s+1)(s+2)} = 0$$

(1) 闭环系统稳定的参数取值范围

$$\text{根轨迹虚轴穿越点: } \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{2} \\ K = 6 \end{cases}$$

$$0 < K < 6$$



例7-4-1 闭环采样系统的特征方程如下，判定系统的稳定性

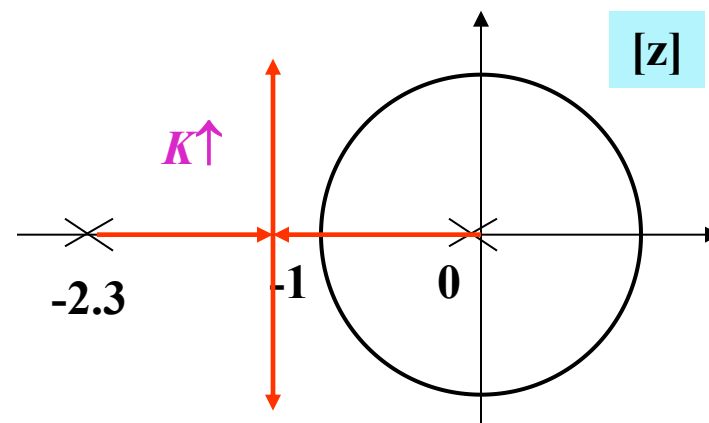
$$z^2 + 2.3z + 3 = 0$$

解：法2) 可以采用 根轨迹 方法来分析稳定性。

$$z^2 + 2.3z + 3 = 0 \Rightarrow 1 + \frac{K}{z^2 + 2.3z} = 0 \Rightarrow [GH]_e = \frac{K}{z^2 + 2.3z}$$

开环极点：0 和 -2.3

Z平面的根轨迹如图所示



从图可以看出，

对于 $K > 0$ ，闭环采样系统是不稳定的。



稳定性（从z域到w域）



➤ 对于采样系统的稳定性分析，是否也可以采用Routh稳定性判据？

◆ 线性系统稳定的充分必要条件是：

连续系统！

系统所有的特征根均具有负实部(为负实数或具有负的实部)；
也就是它的所有极点均在根平面(S平面)的左半部分。

应用劳斯判据分析系统的稳定性时，可按下述方法进行。将系统的特征方程写成如下标准形式

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (a_n > 0)$$

将方程各项系数组成劳斯表

s^n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6}	...
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7}	...
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	...
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	...
s^{n-4}	d_1	d_2	d_3	d_4	...
$\vdots$					
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

劳斯判据：

系统稳定的充分必要条件是系统闭环特征方程各项系数均为正（必要条件），且劳斯表的第一列各元素均为正（充分条件）。

从原始的特征方程中去提取原始数据并通过原始数据去计算其他的数据把劳斯表去补全，没有的那些数据可以直接补零得到。

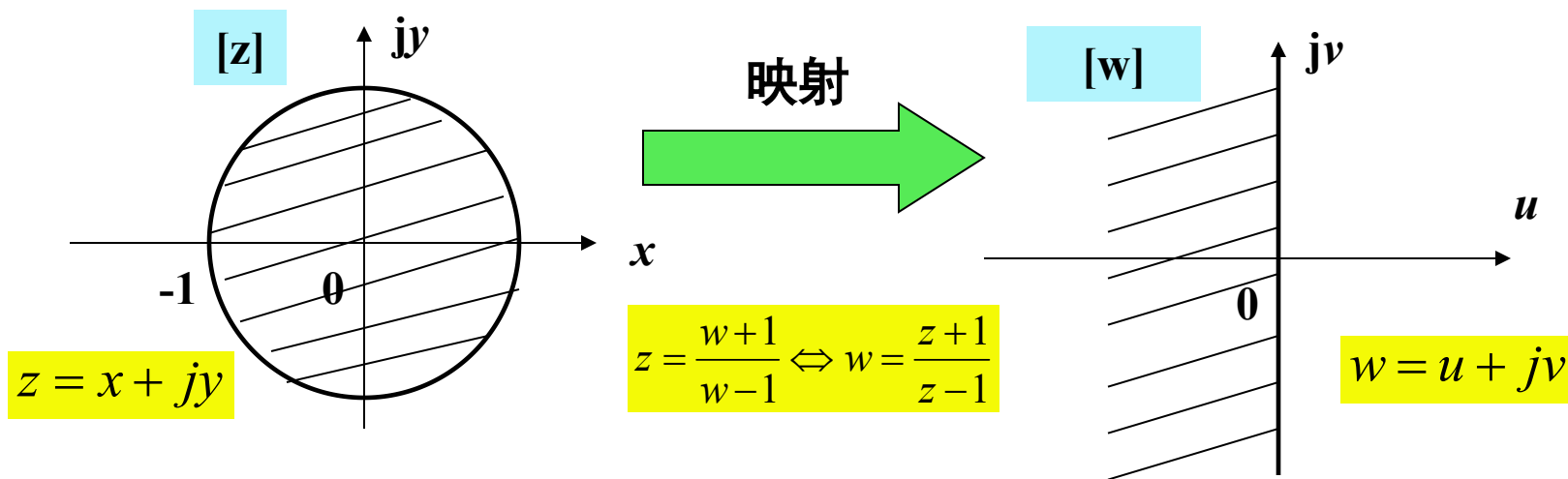


稳定性（从z域到w域）



- 对于采样系统的稳定性分析，是否也可以采用Routh稳定性判据？

Routh稳定性判据不能直接采用，但是从[z]平面转换到[w]平面之后就可以采用了。



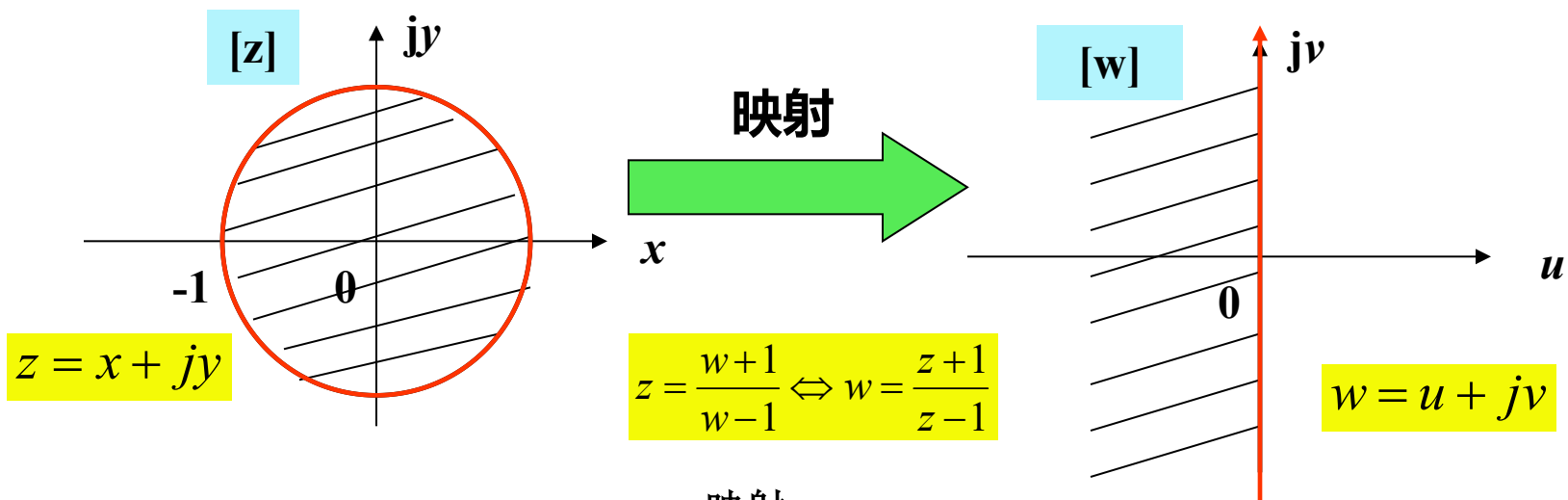
$$w = u + jv = \frac{z+1}{z-1} = \frac{x+jy+1}{x+jy-1} = \frac{(x^2+y^2)-1}{(x-1)^2+y^2} - j \frac{2y}{(x-1)^2+y^2}$$



稳定性（从z域到w域）



$$w = u + jv = \frac{z+1}{z-1} = \frac{x+jy+1}{x+jy-1} = \frac{(x^2+y^2)-1}{(x-1)^2+y^2} - j \frac{2y}{(x-1)^2+y^2}$$



- 1) 当 $|z| = x^2 + y^2 = 1$
- 2) 当 $|z| = x^2 + y^2 < 1$
- 3) 当 $|z| = x^2 + y^2 > 1$



对 $[w]$: $u=0$
对 $[w]$: $u < 0$, 位于左半平面
对 $[w]$: $u > 0$, 位于右半平面

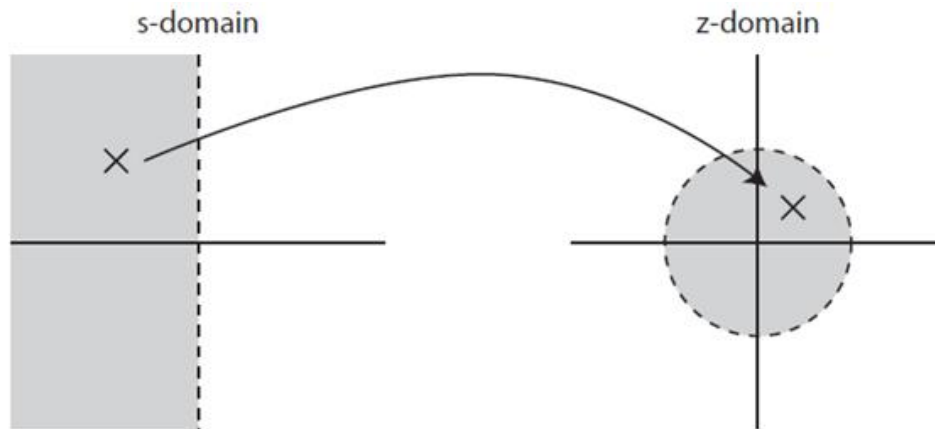


z-w变换（双线性变换）

$$z = \frac{w+1}{w-1} \Leftrightarrow w = \frac{z+1}{z-1}$$



- Tustin transform/bilinear transformation
- 双线性变换（Tustin变换）被用来在连续时间系统与离散时间系统做转换。
- 双线性变换是一种特别的共形映射（即莫比乌斯变换，又称保形变换），常被用来将线性非时变系统滤波器在连续时域的传递函数转换成线性且平移不变滤波器在离散时域的传递函数。将s平面中位置在 $j\omega$ 轴的点映射到复平面上的单位圆 $|z|=1$ 。
- 双线性变换将复数s平面的左半边映射到复数z平面的单位圆内，因此稳定的连续时间滤波器被转变成离散时间滤波器后也保有稳定性。





例7-4-1 闭环采样系统的特征方程如下，判定系统的稳定性

$$z^2 + 2.3z + 3 = 0$$

解：法3) 转换平面法：[z] 平面到 [w] 平面

$$z^2 + 2.3z + K = 0 \Rightarrow \left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 + 2.3\left(\frac{w+1}{w-1}\right) + K = 0$$

$$(3.3 + K)w^2 + (2 - 2K)w + K - 1.3 = 0$$

$$-3.3 < K; \quad K < 1; \quad K > 1.3$$

注意：二阶系统稳定的充分必要条件是特征方程所有系数同号。

因此，不存在K使闭环系统稳定。



稳定性（频域响应）



- 通过双线性变换 $z = \frac{w+1}{w-1}$ 解决脉冲传递函数不能直接应用频域的问题

- 设闭环离散系统特征方程为 $1 + G(z) = 0$

↓ $z = \frac{w+1}{w-1}$

$$1 + G(w) = 0$$

↓ $w = j\omega$

$$1 + G(j\omega) = 0 \quad \text{式中的 } w \text{ 通常称为伪频}$$

- 经过如上双线性变换后，连续系统中的各种频域判据均可应用。



稳定性

$$Z\left\{\frac{K}{s^2}\right\} = \frac{KTz}{(z-1)^2}$$

例7-4-2 给定单位负反馈系统的对象和零阶保持器传递函数分别为

$$G(s) = \frac{K}{s} \quad \text{和} \quad H_0(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$$

其中 $K>0$ 。分析该系统的闭环稳定性。

解：法1) 计算开环脉冲传递函数

$$GH_0(s) = \frac{K(1-e^{-Ts})}{s^2}$$

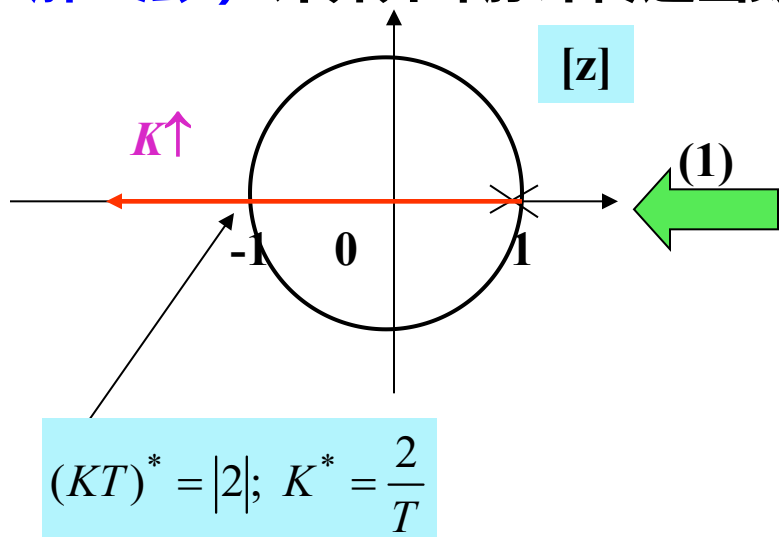
Z变换

$$GH_0(z) = (1-z^{-1})Z\left\{\frac{K}{s^2}\right\} = \frac{KT}{z-1}$$

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

$$GH_0(w) = \frac{KT}{\frac{w+1}{w-1}-1} = \frac{KT}{2}(w-1)$$

$$\left|\frac{KT}{z-1}\right| = 1 \bigg|_{\substack{z=1 \\ z=-1}} \Rightarrow 0 < K < \frac{2}{T}$$





稳定性



例7-4-2 给定单位负反馈系统的对象和零阶保持器传递函数分别为

$$G(s) = \frac{K}{s} \quad \text{和} \quad H_0(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \quad \text{其中 } K > 0. \text{ 分析该系统的闭环稳定性。}$$

解:

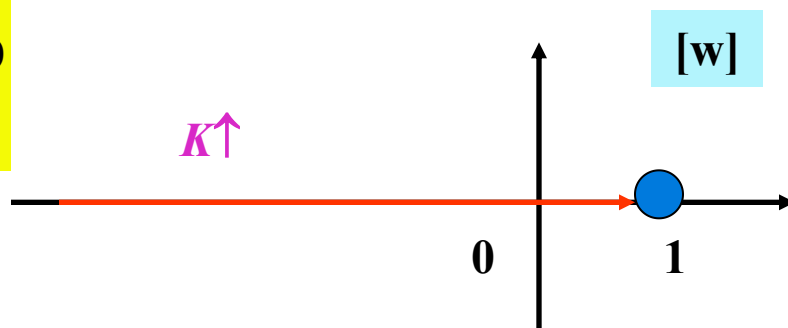
$$GH_0(w) = \frac{KT}{\frac{w+1}{w-1} - 1} = \frac{KT}{2}(w-1)$$

法2) 也可用w平面的根轨迹来分析得到同样的结果

$$1 + GH_0(w) \Big|_{w=0} = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 + \frac{KT}{\frac{w+1}{w-1} - 1} \Big|_{w=0} = 0$$

$$K = \frac{2}{T}$$

$$0 < K < \frac{2}{T}$$





例7-4-3 闭环采样系统的特征方程如下，试求使系统稳定的 K 值范围？

$$z^2 - z + 0.5K = 0$$

解：法1) 从 $[z]$ 平面转换到 $[w]$ 平面

$$z^2 - z + 0.5K = 0 \Rightarrow \left(\frac{w+1}{w-1}\right)^2 - \left(\frac{w+1}{w-1}\right) + 0.5K = 0$$



$$0.5Kw^2 + (2-K)w + 2 + 0.5K = 0$$

根据Routh's 稳定判据，当 $0 < K < 2$ 时，闭环采样系统稳定。

系统特征方程的各项系数具有相同的符号，且无一系数为零



例7-4-3 闭环采样系统的特征方程如下，试求使系统稳定的 K 值范围？

$$z^2 - z + 0.5K = 0$$

解：法2) 绘制系统的根轨迹图

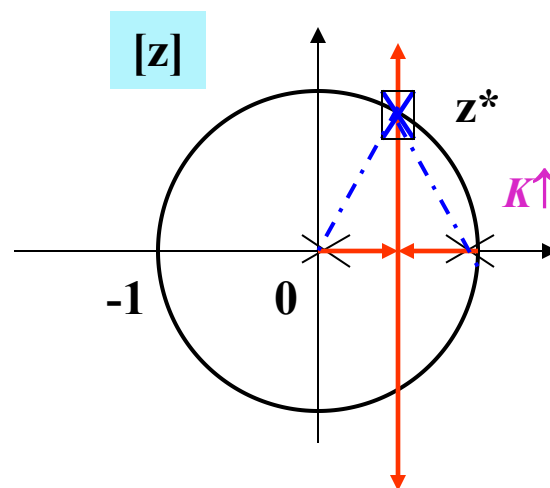
$$z^2 - z + 0.5K = 0 \Rightarrow 1 + \frac{0.5K}{z^2 - z} = 0 \Rightarrow [GH]_e = \frac{K'}{z^2 - z}$$



$$0.5K = K' = 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow K = 2$$

利用幅值条件和
分离点0.5

从根轨迹图可以看出，当 $0 < K < 2$ 时，闭环系统稳定。





例7-4-3 闭环采样系统的特征方程如下，试求使系统稳定的 K 值范围？

$$z^2 - z + 0.5K = 0$$

解：法3) 求解特征方程

$$z^2 - z + 0.5K = 0 \quad \Rightarrow \quad |z_{1,2}| = \left| \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2K}}{2} \right| < 1 \Rightarrow 0 < K < 2$$

所得结果与其他方法的结果相同，当 $0 < K < 2$ 时，闭环采样系统稳定。

特别注意： z 平面 几何边界是单位圆



稳定性



例7-4-4 采样反馈系统如图所示，其中 $H(s)=1$,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

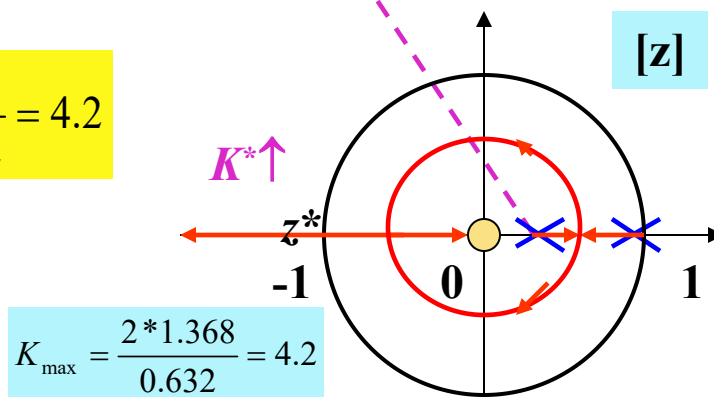
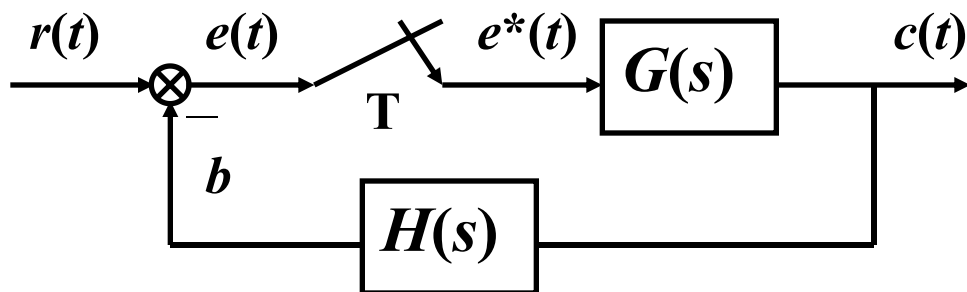
采样周期为 $T=1$ ，试求使系统稳定的 K 值范围？

解：1) 开环脉冲传递函数

$$G(z) = Z\left\{\frac{K}{s(s+1)}\right\} = \frac{Kz^{-1}(1-e^{-T})}{(1-z^{-1})(1-e^{-T}z^{-1})} \Big|_{T=1} = \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

2) 根轨迹如右图

3) 当 $z=-1$, $K_{\max}^* = \frac{2 \cdot 1.368}{1} = 2.73 \Rightarrow K = \frac{2.73}{0.632} = 4.2$



当 $0 < K < 4.2$ ，系统稳定。



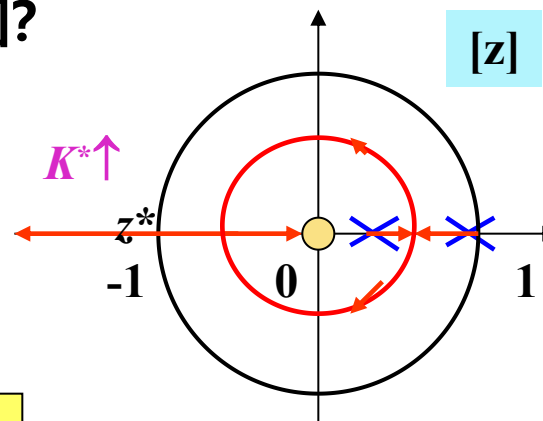
稳定性



例7-4-4 采样反馈系统如图所示，其中 $H(s)=1$ ，
采样周期为 $T=1$ ，试求使系统稳定的 K 值范围？

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

当 $0 < K < 4.2$ ，系统稳定。



如果是二阶连续系统，根轨迹如何？稳定性？

➤ 可以看出，二阶采样系统当增益增大时系统不稳定，二阶连续系统对所有的正增益系统都是稳定的。这是二者之间的区别。



稳定性（零阶保持）



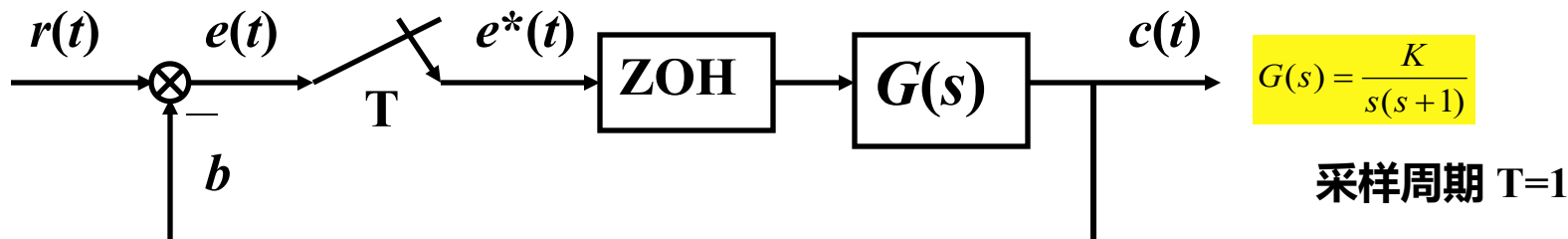
➤ **零阶保持 (ZOH) 的函数**是对采样函数 $f^*(t)$ 进行分段连续构造出来的。其传递函数为

$$G_{\text{ZOH}}(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

➤ **ZOH** 给系统引入了一个滞后角，因此，影响了系统的稳定性和时域特性。

例 如图，前向通道脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{C(z)}{E(z)} = Z\left\{\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{K}{s(s+1)}\right\} = K \frac{(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})}{(z-1)(z - e^{-T})} \stackrel{T=1}{=} \frac{0.368K(z + 0.717)}{(z-1)(z - 0.368)}$$





稳定性（零阶保持）

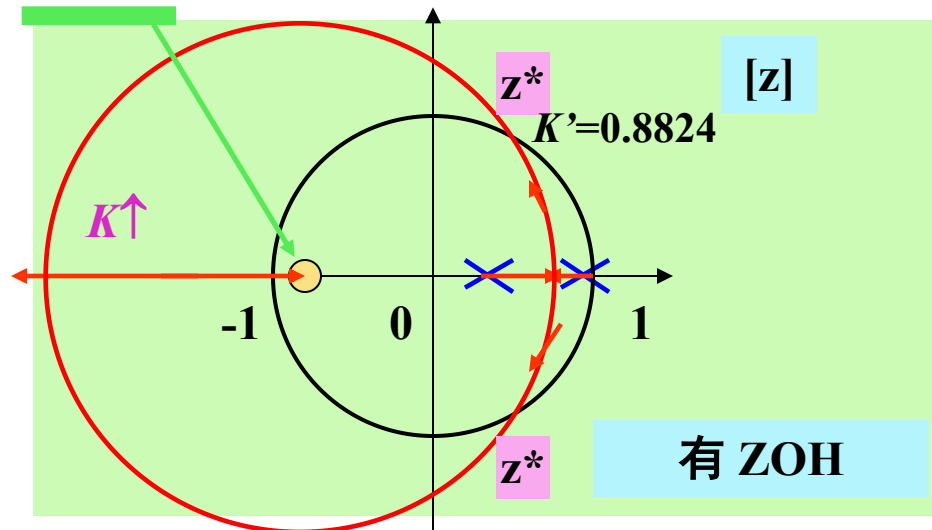
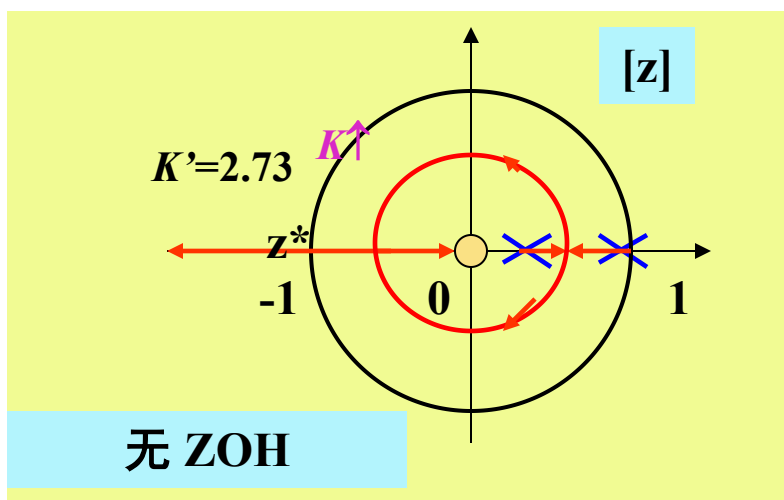


➤ **比较：** 与没有 ZOH 的 Z 变换进行比较

$$G(z) = Z\left\{\frac{K}{s(s+1)}\right\} = \frac{Kz^{-1}(1-e^{-T})}{(1-z^{-1})(1-e^{-T}z^{-1})} \Big|_{T=1} = \frac{0.632Kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

和 $G(z) = \frac{C(z)}{E(z)} = Z\left\{\frac{1-e^{-Ts}}{s} \frac{K}{s(s+1)}\right\} = \frac{0.368K(z+0.717)}{(z-1)(z-0.368)}$

如图所示。开环零点从原点移至 $z=-0.717$ 。



采样周期是采样系统的一个重要参数，

它的大小影响特征方程的系数，从而对闭环系统的稳定性有明显的影响。

例 已知一采样系统的开环传递函数

$$G(z) = (1 - z^{-1})Z\left[\frac{k}{s(0.1s + 1)}\right] = \frac{k(1 - e^{-10T})}{z - e^{-10T}}$$

讨论采样周期对系统稳定性的影响。

系统的特征方程 $\Delta(z) = z + k(1 - e^{-10T}) - e^{-10T} = 0$

解：系统稳定要求特征根位于单位圆内 $|(1 - e^{-10T})k - e^{-10T}| < 1$

$$k > -1$$

$$-1 < [(1 - e^{-10T})k - e^{-10T}] < 1$$

$$k < (1 + e^{-10T}) / (1 - e^{-10T})$$

结论：

当采样周期 $T \downarrow$ ，
使系统稳定的 k 值范围增大。

$$T = 1 \quad \Rightarrow \quad -1 < k < 1$$

$$T = 0.1 \quad \Rightarrow \quad -1 < k < 2.165$$

$$T = 0.01 \quad \Rightarrow \quad -1 < k < 20$$

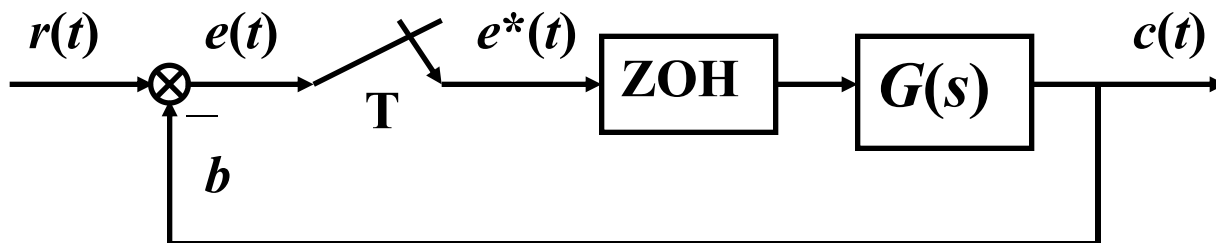
当 $k=2$ 时，采样周期必须小于 **0.109 86**，
系统才能稳定



稳定性（采样周期）



• 分析采样周期对系统稳定性的影响



$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

采样周期 $T=1$

前向通道传递函数

$$G(z) = \frac{C(z)}{E(z)} = K \frac{(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$$

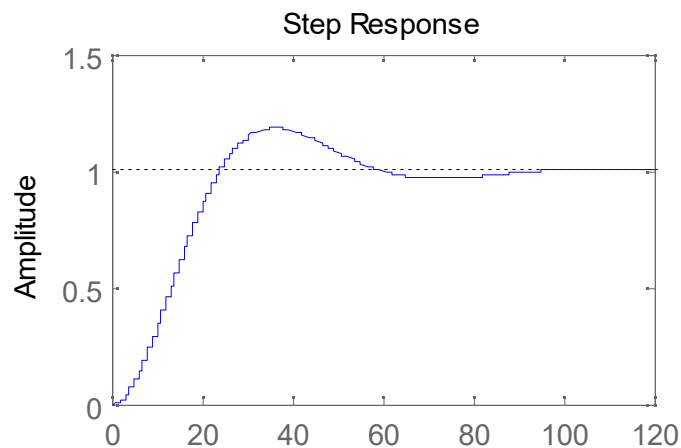
闭环系统脉冲传递函数

$$\phi(z) = \frac{G(z)}{1+G(z)} = \frac{K[(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})]}{z^2 + [K(e^{-T} + T - 1) - (1 + e^{-T})]z + [K(1 - e^{-T} - Te^{-T}) + e^{-T}]}$$

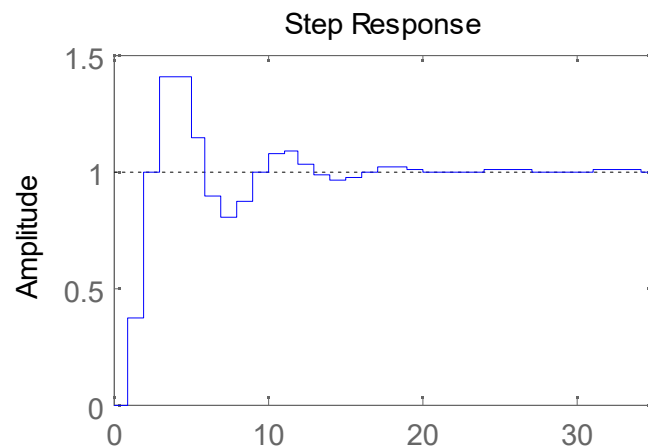


$$\phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)} = \frac{K[(e^{-T} + T - 1)z + (1 - e^{-T} - Te^{-T})]}{z^2 + [K(e^{-T} + T - 1) - (1 + e^{-T})]z + [K(1 - e^{-T} - Te^{-T}) + e^{-T}]}$$

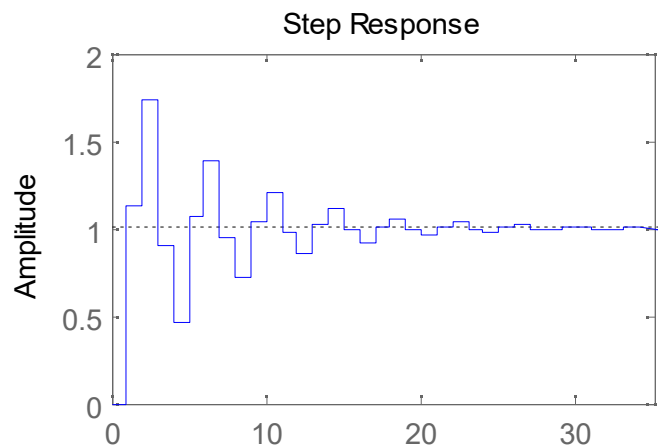
• 分析采样周期对系统稳定性的影响



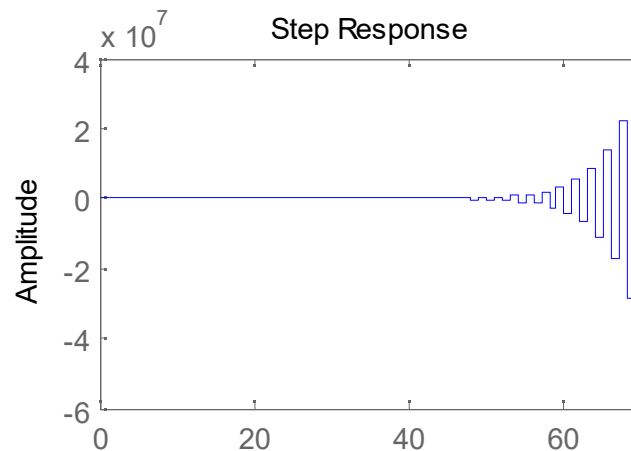
T=0.1



T=1



T=2



T=4



- (1) **离散系统的稳定性比连续系统差**，体现在使系统稳定的开环增益 k 值：连续系统的 k 值范围大于离散系统的 k 值范围。
当采样周期一定时，加大开环增益 k 会使离散系统的稳定性变差，甚至使系统变得不稳定
- (2) **采样周期也是影响稳定性的重要参数**：一般来说， T 减小，系统稳定性增强。**当开环增益一定时，采样周期越长，丢失的信息越多，对离散系统的稳定性及动态性能都不利，甚至可使系统失去稳定性**

直接在 z 域进行，不需要像劳斯判据那样 z - w 变换？

朱利代数稳定判据

$$\Delta(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$$

$$a_0 \quad a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_{n-2} \quad a_{n-1} \quad a_n$$

—)

$$a_n \quad a_{n-1} \quad a_{n-2} \quad \cdots \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \quad \times (k_1 = a_n / a_0)$$

—)

$$b_0 \quad b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_{n-2} \quad b_{n-1} \quad b_{n-i} = a_{n-i} - a_i \times k_1$$

$$b_{n-1} \quad b_{n-1} \quad b_{n-2} \quad \cdots \quad b_1 \quad b_0 \quad \times (k_2 = b_{n-1} / b_0)$$

—)

$$c_0 \quad c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_{n-2}$$

$$c_{n-2} \quad c_{n-3} \quad c_{n-4} \quad \cdots \quad c_0 \quad \times (k_3 = c_{n-2} / c_0)$$

—)

$$l_0 \quad l_1$$

$$l_1 \quad l_0 \quad \times (k_n = l_1 / l_0)$$

$$m_0$$

系统稳定条件

所有奇数行第一列系数均大于零

$$a_0 > 0, b_0 > 0, c_0 > 0, \cdots, l_0 > 0, m_0 > 0$$

系统稳定必要条件

$$\Delta(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + a_n = 0$$

$$\begin{cases} \Delta(z)|_{z=1} > 0 \\ (-1)^n \Delta(z)|_{z=-1} > 0 \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \Delta(1) > 0 \\ (-1)^n \Delta(-1) > 0 \end{cases}$$

判断系统稳定性步骤：

- (1)判断必要条件是否成立，若不成立则系统不稳定。**
- (2)若必要条件成立，构造朱利表。**

二阶系统稳定性条件

$$\Delta(z) = z^2 + a_1 z + a_2 = 0$$

必要条件: $\Delta(1) > 0$ $\Delta(-1) > 0$

构造朱利表:

$$\begin{array}{cccc} & 1 & a_1 & a_2 \\ -) & a_2 & a_1 & 1 \\ \hline & & & 1 \\ & & & \times \frac{a_2}{1} \\ \hline & & & 1 - a_2^2 \end{array}$$

$$1 - a_2^2 > 0 \Rightarrow |a_2| < 1 \Rightarrow |\Delta(0)| < 1$$

充分必要条件:

$$\begin{cases} |\Delta(0)| < 1 \\ \Delta(1) > 0 \\ \Delta(-1) > 0 \end{cases}$$



离散系统的稳定性与稳态误差



- S域到Z域的映射
- 稳定性
- **稳态误差**

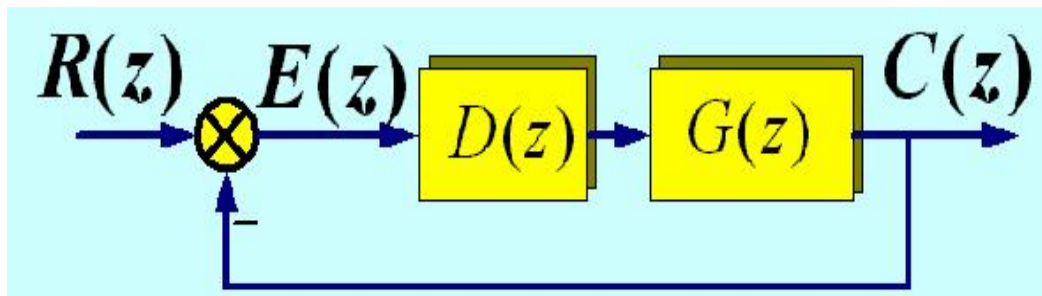




连续系统稳态误差的计算



- 基于拉氏变换终值定理
- 从系统误差传递函数出发的动态误差系数法（广义误差系数）



单位反馈系统误差定义

连续系统: $e(t) = r(t) - c(t)$

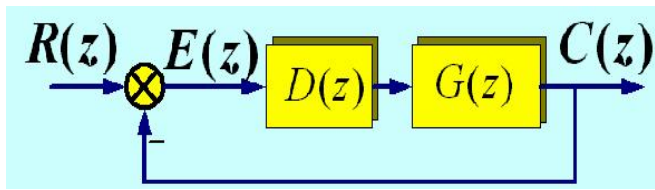
$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

离散系统: $e^*(t) = r^*(t) - c^*(t)$

$$e_{ss}^*(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} e^*(kT)$$



离散系统稳态误差的计算



- 给定 $R(z)$ 情况下的离散系统稳态误差的计算：

$$\Phi_e(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + D(z)G(z)}$$

$$E(z) = \Phi_e(z)R(z) = \frac{1}{1 + D(z)G(z)} R(z)$$

$$e_{ss}^* = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) E(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + D(z)G(z)} R(z)$$

e_{ss}^* 与输入信号 $R(z)$ 及系统 $D(z)G(z)$ 结构特性均有关



稳态误差

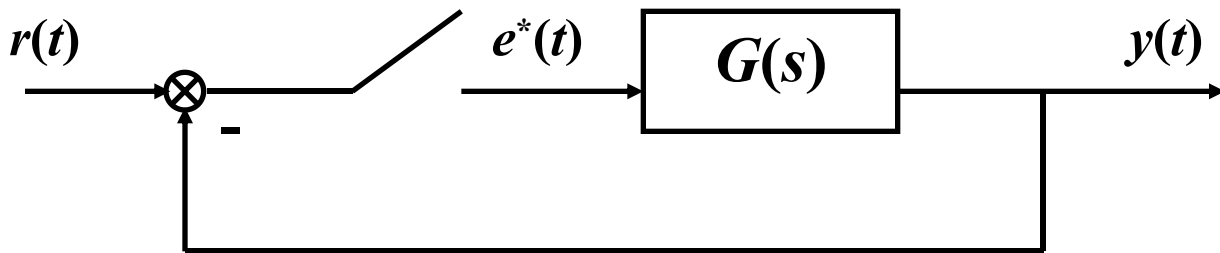


- **稳态误差系数**在采样系统和连续系统中具有同样的意义和重要性：表明了系统在稳态时输出跟踪给定类型输入的情况。

讨论：如图所示稳定的单位负反馈系统（与连续系统类似）。

可以很容易得到**误差脉冲传递函数**

$$G_e(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + G(z)}$$

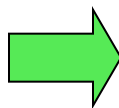




稳态误差



$$G_e(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + G(z)}$$

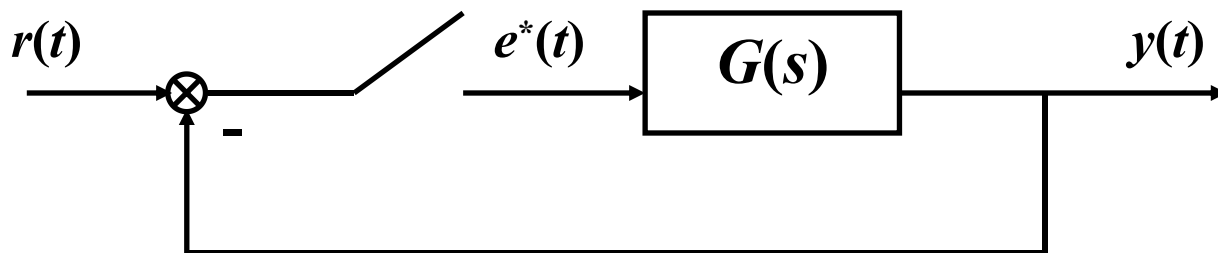


$$E(z) = \frac{1}{1 + G(z)} R(z)$$

根据终值定理

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{R(z)}{1 + G(z)} = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{R(z)}{1 + G(z)}$$

与连续系统类似，根据系统开环脉冲传递函数在 $z=1$ 的极点的个数而分为0型、1型、2型……系统。



划分系统

- 连续系统——按其开环传函中所含的积分环节的个数 ν 来划分

$\nu = 0$ —— 0型

$\nu = 1$ —— I型

$\nu = 2$ —— II型

$$G(s) = \frac{k}{s+5}$$

$$G(s) = \frac{k}{s(s+2)}$$

$$G(s) = \frac{k}{s^2(s+a)}$$

- 离散系统——按其开环传函中所含 $(z-1)$ 的环节的个数 ν 来划分

$$G(z) = \frac{k(z-0.2)}{z+0.5}$$

$$G(z) = \frac{k(z-0.4)}{(z-1)(z+0.2)}$$

$$G(z) = \frac{k(z+0.6)}{(z-1)^2(z+0.8)}$$



稳态误差的来源



1. 指令信号作用下的离散系统稳态误差
2. 干扰作用下的离散系统稳态误差



1. 指令信号作用下的稳态误差计算



(1) 输入信号为单位阶跃函数

$$r(t) = 1(t) \longleftrightarrow R(z) = 1/(1 - z^{-1})$$

$$\begin{aligned} e_{ss}^* &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \cdot \frac{1}{(1 - z^{-1})} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \\ &= \frac{1}{1 + \lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z)} = \frac{1}{1 + K_p} \end{aligned}$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z) \text{ 称为稳态位置误差系数}$$

对“0”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处无极点, K_p 为有限值

对“I”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处有1个极点, $K_p = \infty, e_{ss} = 0$

若输入为阶跃信号, 对单位反馈系统, 系统无稳态误差的条件是系统前向通道中至少含有1个积分环节。



1. 指令信号作用下的稳态误差计算



(2) 输入信号为单位斜坡信号

$$r(t) = t \quad \longleftrightarrow \quad R(z) = \frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$\begin{aligned} e_{ss}^* &= \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{T}{(z-1) + (z-1)D(z)G(z)} = \frac{1}{\frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)D(z)G(z)} = 1/K_v \end{aligned}$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)D(z)G(z) \quad \text{称为} \textbf{稳态速度误差系数}$$

对“0”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处无极点, $K_v = 0, e_{ss} = \infty$

对“I”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处有1个极点, $K_v = \text{常值}, e_{ss} = \frac{1}{K_v}$

对“II”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处有2个极点, $K_v = \infty, e_{ss} = 0$



1. 指令信号作用下的稳态误差计算

(3) 输入信号为单位加速度信号

$$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \longleftrightarrow R(z) = \frac{T^2(z+1)z}{2(z-1)^3}$$

$$e_{ss}^* = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1}) \frac{1}{1 + D(z)G(z)} \frac{T^2(z+1)z}{2(z-1)^3} = \frac{1}{\frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 D(z)G(z)} = 1 / K_a$$

$$K_a = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 D(z)G(z) \text{ 称为 } \textbf{稳态加速度误差系数}$$

对“0”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处无极点, $K_a = 0, e_{ss} = \infty$

对“I”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处有1个极点, $K_a = 0, e_{ss} = \infty$

对“II”型系统, $D(z)G(z)$ 在 $z=1$ 处有2个极点, $K_a = \text{常值}, e_{ss} = \frac{1}{K_a}$

离散及连续系统稳态误差系数

误差系数	连续系统	离散系统
K_p	$\lim_{s \rightarrow 0} D(s)G(s)$	$\lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z)$
K_v	$\lim_{s \rightarrow 0} s D(s)G(s)$	$\frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) D(z)G(z)$
K_a	$\lim_{s \rightarrow 0} s^2 D(s)G(s)$	$\frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 D(z)G(z)$

离散系统稳态误差

e_{ss}^*	$r(t) = 1(t)$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{1}{2}t^2$
0 型系统	$1/(1+K_p)$	∞	∞
I 型系统	0	$1/K_v$	∞
II 型系统	0	0	$1/K_a$

表 7-5 单位反馈离散系统的稳态误差

系统类型	位置误差 $r(t)=1(t)$	速度误差 $r(t)=t$	加速度误差 $r(t)=\frac{1}{2}t^2$
0 型	$\frac{1}{K_p}$	∞	∞
I 型	0	$\frac{T}{K_v}$	∞
II 型	0	0	$\frac{T^2}{K_a}$
III 型	0	0	0

教材&胡寿松版本：

对稳态（静态）误差系数的定义与刚才的课件不同！

离散系统稳态误差

e_{ss}^*	$r(t) = 1(t)$	$r(t) = t$	$r(t) = \frac{1}{2}t^2$
0型系统	$1/(1 + K_p)$	∞	∞
I型系统	0	$1/K_v$	∞
II型系统	0	0	$1/K_a$



稳态误差

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R(z)}{1+G(z)}$$



➤ 阶跃输入, $R(z)=R_0z/(z-1)$

$$e^*(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R_0}{1+G(z)} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{R_0}{1+G(1)}$$

定义阶跃（比例）误差系数 K_p

$$K_p \equiv \lim_{z \rightarrow 1} [1+G(z)]$$

$$K_p = \lim_{z \rightarrow 1} D(z)G(z) \text{ 称为稳态位置误差系数}$$

仅适用于阶跃输入 $r(kT)=R_0$ 。

对0型系统

$$e(\infty) = \frac{R_0}{K_p}$$

对1型及以上系统

$$K_p = \infty$$

$$e(\infty) = 0$$



稳态误差

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R(z)}{1+G(z)}$$



➤ 斜坡输入, $R(z)=R_1 Tz/(z-1)^2$

$$e^*(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R_1}{1+G(z)} \cdot \frac{Tz}{(z-1)^2} = T \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R_1}{(z-1)[1+G(z)]} = T \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R_1}{(z-1)G(z)}$$

定义斜坡（速度）误差系数 K_v

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z)$$

$$K_v = \frac{1}{T} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)D(z)G(z) \text{ 称为稳态速度误差系数}$$

仅适用于斜坡输入 $r(kT) = R_1 kT$ 。

对0型系统

$$K_v = 0 \quad e(\infty) = \infty$$

对1型系统

$$e(\infty) = T \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R_1}{(z-1)[1+G(z)]} = T \frac{R_1}{K_v}$$

对2型及以上系统

$$K_v = \infty$$

$$e(\infty) = 0$$



稳态误差

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R(z)}{1+G(z)}$$

➤ 加速度输入, $R(z)=R_2 T^2 z(z+1)/2(z-1)^3$

$$e^*(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{R_2}{1+G(z)} \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} = T^2 \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R_2}{(z-1)^2 G(z)}$$

定义**加速度误差系数** K_a

$$K_a = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 G(z) \quad K_a = \frac{1}{T^2} \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 D(z)G(z) \text{ 称为 } \textbf{稳态加速度误差系数}$$

仅适用于加速度输入 $r(kT) = \frac{R_2 (kT)^2}{2} \circ$

对 0 型和 1 型系统

$$K_a = 0 \quad e(\infty) = \infty$$

对 2 型系统

$$e(\infty) = T^2 \lim_{z \rightarrow 1} \frac{R_2}{(z-1)^2 G(z)} = T^2 \frac{R_2}{K_a}$$

对 3 型及以上系统

$$K_a = \infty \quad e(\infty) = 0$$

注：与连续系统的稳态误差相比：采样系统的稳态误差还与采样周期T有关。

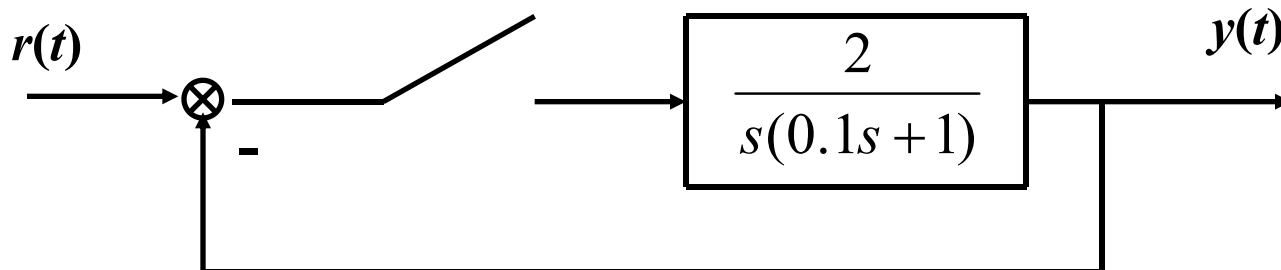


稳态误差

$$Z\left\{\frac{K}{s(s+a)}\right\} = \frac{K}{a} Z\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a}\right\}$$



例7-4-5 已知离散系统的结构如图所示，采样周期 $T=0.1$ 秒，求系统单位阶跃和单位斜坡输入时的稳态误差。



解：1) 开环脉冲传递函数

$$G(z) = Z\left[\frac{2}{s(0.1s+1)}\right] = \frac{1.264z}{(z-1)(z-0.368)}$$

2) 这是一个1型系统。对单位阶跃输入，稳态误差为0。



例7-4-5 已知离散系统的结构如图所示，采样周期 $T=0.1$ 秒，求系统单位阶跃和单位斜坡输入时的稳态误差。

$$G(z) = \frac{1.264z}{(z-1)(z-0.368)}$$

解：3) 当输入为单位斜坡，速度误差系数 K_v 为

$$K_v = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)G(z) = \frac{1.264}{(z-0.368)} \Big|_{z=1} = \frac{1.264}{0.632}$$

因此，对于 单位斜坡输入， 稳态误差为

$$e(\infty) = \frac{T}{K_v} = \frac{0.0632}{1.264} = 0.05$$



关于稳态误差的说明



(1) 计算稳态误差**前提条件**是**系统稳定**。

(2) 稳态误差为无限大**≠**系统不稳定

跟踪性能

它只表明该系统不能跟踪所输入的信号。

(3) 上面讨论的稳态误差只是**系统原理性误差**，只与系统结构和外部输入有关，与元器件精度无关。



2. 干扰作用下的离散系统稳态误差



系统中的干扰是一种非有用信号，由它引起的输出完全是系统的误差。

误差完全由干扰 $n(t)$ 引起，此时有

$$e(t) = -c_n(t)$$

$$C_N(z) = \frac{NG_1(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

据终值定理，可求出系统在干扰作用下采样时刻的稳态误差

$$e_{ssN}^* = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z) = -\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})C_N(z)$$